

Günlük Ders Planı · Hafta 6

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Newton'ın Hareket Yasaları · eylemsizlik, dinamiğin temel yasası ve etki-tepki yasasına yönelik genellemeler
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.1.4 — Newton'ın Hareket Yasaları ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) Bileşke kuvvet ile cisimlerin hareketi arasındaki ilişkileri keşfeder. <i>(Hafta 5)</i> b) Newton'ın Hareket Yasalarına yönelik genellemeler yapar. <i>(bu hafta)</i>
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama · KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme · beceriler arası KB2.3 Özetleme, KB2.18 Tartışma
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.2 Bağımsızlık · E1.3 Azim ve Kararlılık · E3.5 Açık Fikirlilik · E3.6 Analitiklik · SDB1.1 Kendini Tanıma (Öz Farkındalık) · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk · D12 Sabır · D14 Saygı
Okuryazarlık	OB4 Görsel Okuryazarlık · OB7 Veri Okuryazarlığı
Ölçme aracı (TYMM)	Kavram haritası (ÇK Beceri 13) ve altına yazılan genelleme cümleleri ile her yasaya bir günlük örnek (çıkış kartı işlevi); dereceli puanlandırma anahtarı, 4 ölçüt, 100 puan · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (oran, doğru ve ters orantı, işaretli sayılar) · Beden Eğitimi (patinaj, kano, sıçrama testi) · Astronomi ve Uzay Bilimleri (derin uzayda itici, uzay istasyonunda kütle ve ağırlık)
Anahtar kavramlar	eylemsizlik · etki-tepki kuvvetleri · bileşke (net) kuvvet · kütle · ağırlık · ivme · dengeleyen kuvvetler
Ön koşul	Hafta 5'te veriden çıkarılan bağlar: bileşke sıfırsa hız değişmez; aynı cisimde ivme bileşkeyle aynı oranda büyür ve $F_{net} \div a$ oranı küttedir; aynı bileşkede kütle büyüdükçe ivme küçülür. Programın temel kabulleri: hız, ivme ve ağırlık ($G = m \cdot g$).
Kapsam sınırı	Bu hafta Hafta 5'in bulguları genellenir ve adlandırılır : I. yasa (eylemsizlik), II. yasa (dinamiğin temel yasası, $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$, $\vec{F}$ bileşke kuvvettir), III. yasa (etki-tepki). Örneklerin hepsi tek cisim ya da ortak ivmeli cisimlerdir; farklı ivmeli cisimlerin bir arada olduğu sistemlerde hesap yapılmaz. Etki-tepki çiftinde iki cismin ivmesi ayrı ayrı, her cismin kendi kütlesiyle bulunur. Kuvvetler yalnız cismin üzerine çizilen basit oklarla gösterilir; serbest cisim diyagramı Hafta 7'nin işidir. Sürtünme yalnız verilen bir kuvvet olarak kullanılır; modeli Hafta 8–9'dadır.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencilerin hız, ivme ve ağırlık kavramlarını bildiği kabul edilir. Yer çekimi ivmesi $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve her maddede yazılır; ivmenin birimi m/s^2 'dir, N/kg ile denkliliği bir kez anılır.
Ön değerlendirme	Hafta 5'in kapanışında yazılan tahmin kâğıtları açılır: "Yukarı doğru hızlanan bir asansörde, buz tutmuş bir yüzeyde ya da havasız bir ortamda aynı bağı bulur muyuz?" Tahminler tahtada iki sütuna ayrılır: "bağ değişir" ve "yalnız kuvvetler değişir".
Köprü kurma	Programın önerdiği yaşantılar kullanılır: kalkış yapan bir araçta yolcuların sendelemesi (eylemsizlik), aynı kuvvetle farklı kütleli cisimlerin farklı hızlanması (temel yasa), futbolda topa vuran ayağın hissettiği kuvvet (etki-tepki). Ardından Bolu senaryosu okunur.
Uygulama	Dört durak (yük asansörü, buz tutmuş göl, vakum çanı, derin uzay) çalışma kâğıdında yan yana konur; her durakta önce kuvvet listesi çıkarılır, sonra Hafta 5'in bağı sınanır. Etki-tepki için föydeki "İki Ölçer Arasında" atölyesi yapılır: kanca kancaya iki dinamometre kim çekerse çeksin aynı değeri gösterir.
İlişki kurma	Sınıf tartışmasıyla üç genelleme öğrencinin kendi cümlesiyle yazılır ve ancak bundan sonra adlandırılır. Aceleci genellemeler (ÇK 10) çürütülür; etki-tepki çifti ile dengeleyen iki kuvvet asılı saksı üzerinde ayrılır (ÇK 6).
Değerlendirme	Süreç: soru-cevap ve föy gözlemi. Sonuç: kavram haritası ve altındaki cümleler, dereceli puanlandırma anahtarıyla. Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: yalnız tek cisim ve aynı doğrultudaki kuvvetler; dört durak yerine ikisi (zemin ve buz). Zenginleştirme: uzay istasyonunda kütle ölçümü (bilinen kuvvet ve ölçülen ivmeyle); iki arabalı etki-tepki ölçümü.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına iki adet 0-30 N'luk yatay dinamometre, mengene ya da kelepçe, sağlam kanca, düz tezgâh · varsa newton ölçekli baskül

Kapsam: Hafta 5'te bağıntı öğrencinin verisinden çıkmıştı ve adı konmamıştı; bu hafta aynı bağ dört ortamda sınanır ve üç yasa adlarıyla yazılır. Kitabın kutulu modeli $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ biçimindedir; kitte $\vec{F}$ 'nin bileşke kuvvet olduğu her seferinde söylenir ve çözümlerde $F_{\text{net}} = m \cdot a$ yazılır. III. yasa için kitapta formül yoktur; $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$ yazılışı hoca notunda yalnız bir kez gösterilir. Normal kuvvet N ile ağırlık G hiçbir yerde etki-tepki çifti olarak sunulmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.1.4-b).

Hoca Notu · Newton'ın Hareket Yasaları

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda Hafta 5'te veriden bulduğu bağları dört farklı ortamda sınavı üç genellemeye dönüştürebilmeli, bunları eylemsizlik, temel yasa ($\vec{F} = m \cdot \vec{a}$) ve etki-tepki adlarıyla kendi cümlesiyle yazabilmeli ve bir etki-tepki çiftini aynı cisme etki eden dengeleyen kuvvetlerden ayırabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Çıktı kodu FİZ.11.1.1'den FİZ.11.1.4-b'ye düzeltildi; program gereği yasalar bu hafta adlandırılır. (2) Duran cisme "hava direnci" ve "sürtünme" yazan çizelgeler ile "uzayda itmek daha kolay mı?" maddesindeki belirsizlik düzeltildi. (3) "Uzay istasyonunda yer çekimi yoktur" izlenimi düzeltildi: $g \approx 8,7 \text{ m/s}^2$, baskül birlikte düşme yüzünden sıfırdır. (4) Aynı kalıptaki asansör maddeleri ve komşu haftaların maddelerine benzeyen sorular yenileriyle değiştirildi; anahtar korundu. (5) Testte "dördü de" şıkkı kaldırıldı; sıçrama testi verisi gerçekçi değerlere (yaklaşık 45 cm) çekildi. (6) Föyde "hangi cisme" adımı tek anlamlı yapıldı, hızlanan cisimlerle bir deneme eklendi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.1.4'ün a bileşeni Hafta 5'te işlendi; bağıntı veriden çıktı ama adı konmadı. Bu hafta b bileşeni işlenir: bulunan ilişkiler farklı ortamlarda sınanır, genellenir ve adlandırılır. Program farklı büyüklükte ivmeyle hareket eden cisimlerin bir arada olduğu sistemlerde hesap yapılmamasını ister. Kabin ile çuval, kano ile kanocu ortak ivmelidir. Etki-tepki maddelerinde (patenci ve top, otomobil ve kamyon) her cismin ivmesi ayrı ayrı, yalnız kendi kütlesiyle bulunur; bu, sistem hesabı değildir. Serbest cisim diyagramı Hafta 7'nin işidir: bu hafta kuvvetler yalnız cismin üzerine çizilen oklarla ya da liste olarak gösterilir. ÇK 6'daki ayrık çizim, Hafta 7'ye köprüdür.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: "ETKİ-TEPKİ" İLE "DENGE"Yİ AYNI TAHTADA KARIŞTIRMAK

Masadaki kitapta N ile G eşit ve zıt olduğu için öğrenci bunları çift sanır. Tahtada her oka iki soru sorun: "Kime etki ediyor?" ve "Hangi etkileşimden doğuyor?" Etki-tepki çiftinin kuvvetleri **farklı cisimlere** etki eder ve **aynı etkileşimden** doğar; dengeleyen kuvvetler **aynı cisme** etki eder ve farklı etkileşimlerden doğar. En güçlü kanıt ÇK 6 (ç)'dir: saksı hızlanınca $F_1 = F_2$ bozulur, $F_2 = F_3$ bozulmaz. III. yasa kitapta formülle verilmez; tahtada $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$ yazacaksanız iki kuvvetin farklı cisimlerde olduğunu aynı satırda belirtin.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 15 dk	Köprü: Hafta 5'in tahmin kâğıtları açılır, iki sütuna ayrılır. Bolu senaryosu okunur, dört durak tanıtılır.	Slayt 1–3 · ÇK senaryo
1 · 25 dk	Hızlanan kabin: okumalar önce kestirilir, sonra hesaplanır. Buzdan kara geçen kasa; I. yasa ve eylemsizlik adlandırılır.	Slayt 4–5 · ÇK 1, 3
2 · 40 dk	Dört durakta kuvvet listesi; derin uzayda itici; kütle, ağırlık ve baskül ayrımı; uzay istasyonu yanılığısı. II. yasa $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ olarak yazılır.	Slayt 6 · ÇK 2, 4, 7, 8
3 · 40 dk	İki Ölçer Arasında atölyesi; ardından çarpışma ve asılı saksı. III. yasa adlandırılır, dengeleyen kuvvetlerden ayrılır.	Föy · Slayt 7–8 · ÇK 5–6
4 · 25 dk	Genelleme: üç cümle, aceleci genellemeler, tek çizelge; yanılığ avı.	Slayt 9–10 · ÇK 9–12
4 · 15 dk	Ölçme ve köprü: kavram haritası kurulur ve toplanır, Hafta 7 sorusu bırakılır.	Slayt 11–12 · ÇK 13–14

Mini test 25 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da bir sonraki dersin başında 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Düzen



Üç kutu, sınıf dört duraktan çıkardıktan sonra doldurulur

Ş.H · üç yasa ve altındaki şerit · kutular dört durak çalışıldıktan sonra doldurulur

Hazırlık · Masaya Ne Konur, Ne Konmaz

Konu	Uygulama
Masaya konanlar	Grup başına iki adet 0–30 N'luk yatay dinamometre, mengene ya da kelepçe, sağlam kanca, düz tezgâh; varsa bir tekerlekli sandalye ya da kaykay (ÇK 12 ve föy 6. deneme için). Okulda yük asansörü ve newton ölçekli baskül varsa ÇK 1 gerçek ölçümle desteklenebilir.
Konmayanlar	Üzerinde yasaların adı ve bağıntısı yazılı hiçbir kart ya da slayt ilk dersin başında gösterilmez. Adlar ancak öğrenci genellemeyi kendi cümlesiyle yazdıktan sonra verilir (Slayt 4, 5 ve 7'deki sıralama buna göredir).
Kestirim önce	ÇK 1'de okumaları hesaplatmadan önce "büyür mü, küçülür mü, aynı mı kalır?" diye kestirtin; hesap kestirimi sınamak içindir.
Ölçerler	En sık hata ölçerleri eğik tutmaktır; tezgâha kılavuz çizgi çizdirin. 6. denemede yürüyen iki öğrencinin güvenli bir koridorda, kısa mesafede çalışmasını sağlayın.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Etki ile tepki birbirini götürür; o hâlde hiçbir şey hızlanamaz."	İki kuvvetin hangi cisme etki ettiği sorulmaz; eşit ve zıt her iki kuvvet toplanır.	Föydeki iki ölçer iki ayrı cisim olarak tahtaya ayrı çizdirilir, her okun ucuna "kime?" yazdırılır. Kural öğrencinin ağzından alınır: bir cismin hareketine karar verirken yalnız o cisme etki eden kuvvetler toplanır. (ÇK 5, 10; test 5, 12, 14; Bağlam 2; föy 4. adım)
"Normal kuvvet ile ağırlık bir etki–teпки çiftidir."	Masadaki cisimde eşit ve zıt oldukları görülür; "teпки kuvveti" sözcüğü de yanıltır.	Asılı saksıda ip hızlanınca $F_1 = F_2$ bozulur, $F_2 = F_3$ bozulmaz; kuvvet platformunda sıçrama evresinde platformun kuvveti ağırlıktan büyüktür. (ÇK 6; test 11; Bağlam 4; Slayt 8)
"Ağır cisim daha büyük kuvvet uygular."	Etkinin büyüklüğü sonucun büyüklüğüyle karıştırılır.	Çarpışmada iki kuvvet eşit, ivmeler farklıdır; hasarı ivme açıklar. Kayakçı ile Dünya aynı büyüklükte kuvvet uygular. (ÇK 5; test 5, 7; Slayt 7)
"Hareket eden cisimde hareket yönünde bir kuvvet vardır."	İtme biterken cismin durması sürtünmeye değil, itmenin tükenmesine bağlanır.	Buzda karelerin arası eşittir; itici kapandıktan sonra sonda hızını korur; seyirdeki uçakta bileşke sıfırdır. (ÇK 2, 3, 4; test 9, 15; Bağlam 3)
"Savrulmayı savuran bir kuvvet yapar."	Araca göre gözlenen hareket, yere göre anlatılmaz.	Otobüsteki bavul yere göre yerinde kalır; hızı değişen otobüstür. Kayışla bağlanınca kayışın kuvveti hesaplanır. (ÇK 7; test 4; Bağlam 2)

"Uzayda yer çekimi yoktur, cisimler ağırlıksızdır; kütleleri de yoktur."	Uzay istasyonundaki süzülme görüntüleri ve "ağırlıksızlık" sözcüğü.	İstasyonda $g \approx 8,7 \text{ m/s}^2$; baskül sıfırdır çünkü çuval ile istasyon birlikte düşer. Her yerde aynı ivme için aynı kuvvet gerekir; eylemsizliğin ölçüsü kütledir. (ÇK 8, 10; test 10, 13; Slayt 6)
"Kabin yukarı gidiyorsa baskül büyük okur."	İvmenin yönü ile hızın yönü karıştırılır.	Yukarı giden kabinin üç okuması karşılaştırılır; aşağı inerken yavaşlayan kabinin okumasının büyüdüğü gösterilir. (ÇK 1, 10; test 1)

Kapsam uyarısı: İvmeli asansörde okuma hesabı ders kitabında sayısal olarak yer almaz; program ise ortak ivmeli tek cisim örneğini engellemez. Bu yüzden kabin kitte bir ÇK maddesi ve bir test maddesiyle sınırlı tutuldu. Uzay istasyonundaki g değeri bir veri olarak verilir; yörünge hareketi hesaplanmaz. Sürtünme, hava ve su direnci yalnız verilen kuvvetler olarak kullanılır; nereden geldikleri ve neye bağlı oldukları Hafta 8–11'dedir.

Ölçme Aracı · Kavram Haritası · Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Uygulama: Harita çalışma kâğıdındaki boş iskelet üzerine (ÇK 13, Ş.7) kurdurulur; kavramların ve bağ sözcüklerinin kararı öğrencinindir, ölçülen şey budur. Haritanın altına üç yasa birer cümleyle yazılır ve her yasaya kâğıtta geçmeyen bir günlük örnek verilir; bu kısım programın önerdiği çıkış kartının işini görür. Doldurulmuş bir harita ne tahtaya çizilir ne slaytta gösterilir; gösterildiği anda ölçme biter.

Ölçüt	4 · Tam	3 · İyi	2 · Gelişmeli	1 · Yetersiz	Ağırlık
Kavramların seçimi	20 puan · Bileşke kuvvet, kütle, ivme, eylemsizlik ve etki-tepki çifti birlikte yer alıyor.	15 puan · Bir kavram eksik.	10 puan · Yalnız kuvvet ve hareket var.	5 puan · Kavramlar dağınık, ilişkisiz.	20
Bağların doğruluğu	24 puan · Her kutucukta bağ sözcüğü var; turuncu yuva "bileşke ve kütle birlikte ivmeyi belirler" önermesini taşıyor.	18 puan · Bir bağ zayıf ya da eksik.	12 puan · Bağ kutucukları çoğunlukla boş.	6 puan · Bağlar yanlış yönde kurulmuş.	24
Etki-tepki ayrımı	24 puan · Çiftin kuvvetleri farklı cisimlere bağlanmış ve dengeleyen kuvvetlerden ayrılmış; kütle eylemsizliğin ölçüsü olarak bağlanmış.	18 puan · Çift farklı cisimlere bağlanmış, denge ile ayırım yazılmamış.	12 puan · Çift haritada var ama tek cisme bağlanmış.	6 puan · Çift haritaya girmemiş.	24

Ölçüt	4 · Tam	3 · İyi	2 · Gelişmeli	1 · Yetersiz	Ağırlık
Genelleme cümleleri ve örnekler	32 puan · Üç cümle dört durakta da geçerli; her yasaya kâğıtta geçmeyen doğru bir örnek var.	24 puan · Cümleler doğru, bir örnek eksik ya da kopya.	16 puan · Cümleler örneğe bağlı kalmış, genellememiş.	8 puan · Cümle yok ya da ezber.	32

Dört ölçütün en üst düzeyi 100, en alt düzeyi 25 puan eder; iki düzey arasında kalan kâğıt alt düzeyin puanını alır, ara değer yazılmaz. 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. "Etki–tepki ayrımı" ölçütünden 12 ve altı alan öğrenciler Hafta 7'nin ilk on dakikasında föyün 4. adımıyla yeniden çalıştırılır. Şablon yoktur: farklı yerleşimler aynı puanı alabilir.

Süreç Bileşeni Eşlemesi · Üç Genelleme

FİZ.11.1.4-b içinde yapılan genelleme	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
I. yasa: bileşke sıfırda hız korunur; eylemsizlik ve ölçüsü kütle.	2, 3, 4, 7, 8	4, 9, 10, 13, 15	3
II. yasa: $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$; ortam değişince liste değişir, bağıntı değişmez.	1, 2, 4, 8	1, 2, 3, 6, 8	1, 5, 7, 8
III. yasa: eşit büyüklük, zıt yön, farklı cisimler; dengeleyen kuvvetlerden ayırım.	4, 5, 6	5, 7, 11, 12, 14	2, 4
Üç yasanın bir arada yazılması, sınanması ve yansıtma.	9, 10, 11 · Beceri 12, 13, 14	15	6

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 kavram haritası rubriğiyle ayrıca puanlanır; Beceri 14 puanlanmaz, Hafta 7'nin giriş verisidir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Program önerisine uygun olarak yalnız tek cisim örnekleri kullanılır: dört durak yerine ikisi (koridor ve buz) verilir; ÇK 1 "büyür, küçülür, aynı kalır" düzeyinde sorulur, sayıya girilmez. Kavram torbası beş kavrama indirilir.
Zenginleştirme	Uzay istasyonunda kütle nasıl ölçülür? Bilinen bir kuvvet uygulayıp ivmeyi ölçen bir düzenek tasarlatın ($m = F \div a$). İkinci iş: iki tekerlekli arabada kütleleri farklı iki öğrenci aradaki ölçerle birbirini çeker; okumalar eşit, ivmeler kütlelerle ters orantılıdır.
Erken biten grup	Föyde 1. ölçerin halkasını sabit bir noktaya bağlatın, 2. ölçeri iki öğrenciye birlikte çektirin; okumaların yine eşit çıktığını buldursunlar. Dil desteği gereken öğrenciye "etki–tepki" yerine önce "karşılıklı kuvvet" dedirtin.
D14 Saygı · D4 Dostluk	Aceleci genellemeyi çürütürken önce arkadaşın cümlesini silmeden, onun sözcükleriyle tekrar etmek (ÇK 10); föyde görevlerin her denemede dönmesi.
D12 Sabır	Fark sütununda sıfır çıkmayan denemeyi silmek yerine ölçerleri denetleyip yinelemek; ÇK 1'de hesaptan önce kestirmek.

OB4 · OB7

Video karelerinden hız okuma (Ş.2), kuvvet platformu grafiğı (Bağlam 2), çizelgeden bileşkeye geçiş (ÇK 2, 8, 11; test 1, 8).

Hafta köprüsü

Kapatılan (Hafta 5): "Bu bağ hızlanan bir asansörde, buz tutmuş bir yüzeyde ya da havasız bir ortamda da aynı sonucu verir mi?" sorusu ilk derste ÇK 1–3 ile kapatılır: liste durağa göre yenilenir, bağıntı sabit kalır. **Bırakılan (Hafta 7, FİZ.11.1.5):** "Bir cisme etki eden kuvvetlerin hepsini, başka cisimlere etki edenlerle karıştırmadan tek bir çizimde gösterebilir miyiz?" ÇK 14'teki öneri çizimleri toplanır; gelecek hafta serbest cisim diyagramı bu önerilerin üzerine kurulur.

Aynı Bağıntı, Başka Ortam: Üç Genelleme

FİZ.11.1.4

b · Newton'ın Hareket Yasalarına yönelik genellemeler yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.7 · KB2.14

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Geçen hafta yatay ve sürtünmesi ihmal edilen bir rayda üç bağ bulduk: bileşke sıfırsa hız değişmez; aynı cisimde ivme bileşkeyle aynı oranda büyür; aynı bileşkede kütle büyüdükçe ivme küçülür. Kâğıdın sonunda geçen hafta sorduğumuz soruyu kapatacaksınız: bu bağlar hızlanan bir kabinde, buzda, havasız bir çanda ve uzayda da tutar mı? Her durakta önce **cisme etki eden kuvvetlerin listesini** çıkarın, sonra bağı deneyin. Yer çekimi ivmesi $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınacaktır.

KÂĞIT BOYUNCA KURACAĞIMIZ ÜÇ GENELLEME

- Hız ne zaman değişmez?** Bir cismin durgun kalma ya da sabit hızla gitmeyi sürdürme eğiliminin adı eylemsizliktir.
- Hız nasıl değişir?** Bileşke kuvvet, kütle ve ivme arasındaki bağ her ortamda aynı biçimde yazılabilir mi?
- Kuvvet kimden kime?** İki cisim birbirine kuvvet uyguladığında bu iki kuvvet arasında nasıl bir ilişki vardır, hangisi hangi cisme etki eder?

SENARYO DOSYASI · BOLU'DA "NEWTON HAFTASI"

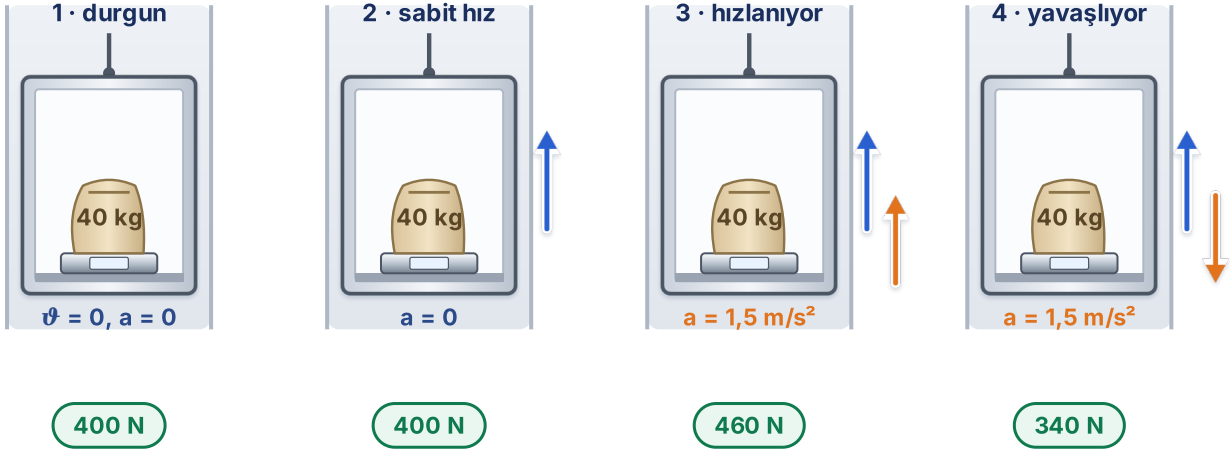
Bolu'daki bir lisenin fizik kulübü aralık ayında "Newton Haftası" düzenler. Kulüp dört durak kurar. **Birinci durak** okulun yemekhanesine malzeme taşıyan yük asansörüdür: kabin tabanına newton cinsinden okuyan bir baskül, baskülün üstüne **40 kg**'lık bir un çuvalı konur. **İkinci durak** Gölcük Tabiat Parkı'nda buz tutmuş göl yüzeyidir; kulüp üyeleri **12 kg**'lık tahta bir kasayı iter, bırakır ve hareketini videoya çeker. **Üçüncü durak** fizik laboratuvarındaki vakum çanıdır. **Dördüncü durak** gezegenlerden çok uzakta çalışan bir uzay sondasının benzetimidir. Kulübün her durakta sorduğu iki soru aynıdır: "Bu cisme şu anda hangi kuvvetler etki ediyor?" ve "Geçen haftanın bağı burada da tutuyor mu?"

Veriler: $g = 10 \text{ m/s}^2$. Kabin ile içindeki çuval her an aynı ivmeyle hareket eder. Buz üzerinde sürtünme yok sayılır; karla kaplı bölümde sürtünme vardır. Vakum çanında hava yoktur.

1

Kabindeki Baskül FİZ.11.1.4-b

Asansör kabini Ş.1'deki dört durumda sürülüyor; hızlanma ve yavaşlama sırasında ivmenin büyüklüğü $1,5 \text{ m/s}^2$ 'dir. Baskül, çuvalı yukarı doğru iten kuvvetin büyüklüğünü okur. **a)** Dört durumda baskül kaç N gösterir? **b)** 1. ve 2. durumda okuma neden aynıdır? Okumayı kabinin hızının yönü mü, ivmesinin yönü mü belirliyor? **c)** 3. durumda çuvala etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü ve yönü nedir? Geçen haftanın $F_{\text{net}} = m \cdot a$ bağı bu kabinde de tutuyor mu? **ç)** Kabin aşağı inerken yavaşlayarak zemin katta durursa bu yavaşlama sırasında baskül kaç N gösterir?



Ş.1 · kabinin dört durumu · mavi ok hız, turuncu ok ivmedir

BEKLENEN CEVAP

a) Çuvalın ağırlığı $G = 40 \cdot 10 = 400 \text{ N}$ 'dur. 1. durum **400 N**, 2. durum **400 N**, 3. durum $400 + 40 \cdot 1,5 = \mathbf{460 \text{ N}}$, 4. durum $400 - 60 = \mathbf{340 \text{ N}}$. **b)** İkisinde de ivme sıfırdır, bileşke sıfırdır; baskülün itmesi ağırlığı tam karşılar. Okumayı hızın yönü değil **ivmenin yönü** belirler: 2., 3. ve 4. durumda kabin hep yukarı gider ama okumalar farklıdır. **c)** $F_{\text{net}} = 460 - 400 = \mathbf{60 \text{ N, yukarı}}$; $m \cdot a = 40 \cdot 1,5 = 60 \text{ N}$. Bağ kabinde de tutar; değişen yalnız listeye giren kuvvetlerdir (ağırlık ve baskülün itmesi). **ç)** Aşağı inerken yavaşlayan kabinin ivmesi **yukarı** yöndedir; okuma 3. durumdaki gibi **460 N** olur.

2

Dört Durakta Kuvvet Listesi FİZ.11.1.4-b

Çizelgede her satır bir kuvvet türü, her sütun bir cisimdir. Koridordaki sandığı bir öğrenci 50 N ile iterek sabit hızla kaydırmaktadır. **a)** Boş gözlere kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü yazınız; o kuvvet yoksa "yok" yazınız. **b)** Her sütunda $F_{\text{net}} = m \cdot a$ bağıнын tuttuğunu gösteriniz. **c)** Soldan sağa gidildikçe ne değişiyor: bağıın kendisi mi, listeye giren kuvvetler mi? **ç)** Hangi iki sütun, "hareket için kuvvet gerekir" cümlesini çürütür?

Kuvvet ↓ · Cisim →	Koridorda itilen sandık, 20 kg, sabit hızla	Buzda bırakılmış, 1,8 m/s ile kayan kasa, 12 kg	Vakum çanında düşen bilye, 0,05 kg	Derin uzayda iticisi kapalı sonda, 1200 kg
Ağırlık	200 N, aşağı	120 N, aşağı	0,5 N, aşağı	yok sayılır
Normal kuvvet	200 N, yukarı	120 N, yukarı	yok	yok
El / itici kuvveti	50 N, ileri	yok	yok	yok

Sürtünme	50 N, geriye	yok sayılır	yok	yok
Hava direnci	ihmal edilir	ihmal edilir	yok	yok
Bileşke kuvvet	0	0	0,5 N, aşağı	0
İvme	0	0	10 m/s ² , aşağı	0

BEKLENEN CEVAP

a) Sandık sabit hızla gittiğine göre sürtünme itmeyi tam karşılar: **50 N, geriye**; bileşke 0. Kasada buzun uyguladığı normal kuvvet 120 N, yukarı; el yok (kasa bırakılmıştır), bileşke 0, ivme 0. Bilyenin ağırlığı $0,05 \cdot 10 = 0,5 \text{ N}$, aşağı; zemin ve hava yoktur; bileşke 0,5 N aşağı, ivme 10 m/s^2 aşağı. Sondada liste boştur; bileşke ve ivme 0'dır. b) Sandık: $0 = 20 \cdot 0$; kasa: $0 = 12 \cdot 0$; bilye: $0,5 = 0,05 \cdot 10$; sonda: $0 = 1200 \cdot 0$. Dördünde de bileşke, kütle ile ivmenin çarpımına eşittir. c) Değişen listedir: sandıkta dört kuvvet varken kasada ikiye, bilyede bire iner, sondada liste boşalır. Bağın kendisi hiç değişmez. ç) **Buzdaki kasa ve iticisi kapalı sonda**: ikisi de hareket ettiği hâlde bileşke sıfırdır. Koridordaki sandık da bileşkesi sıfır olduğu hâlde hareket eder; oradaki itme hareketi sürdürmek için değil, sürtünmeyi karşılamak için gereklidir.

3

Buzdan Kara Geçen Kasa FİZ.11.1.4-b

İtilip bırakılan kasanın video karelerindeki konumları Ş.2'dedir; iki kare arasında 0,5 s geçer. a) Buz üzerindeki karelerden kasanın hızını bulunuz. Bu aralıkta kasaya etki eden bileşke kuvvet nedir? b) Karla kaplı bölümde ardışık aralıklar her seferinde aynı miktarda kısalıyor. Bu düzen, kasaya karda etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğü ve yönü hakkında ne söyler: sabit mi, azalan mı? Kasanın karda yavaşlamasının nedeni bir kuvvetin bitmesi mi, yeni bir kuvvetin başlaması mı? c) Karla kaplı bölümde ardışık aralıklardaki ortalama hızları bulup kasanın ivmesini ve kasaya etki eden bileşke kuvveti hesaplayınız. ç) Buz üzerindeki davranışı genelleleyen cümleyi kendi sözcüklerinizle yazınız ve bu davranışa verilen adı yazınız.



kutular kasanın 0,5 s arayla çekilmiş video karelerindeki konumlarıdır · kasa 8. kareden hemen sonra durur

$$v = 1,8 \text{ m/s sabit, } F_{\text{net}} = 0$$

$$a = 0,8 \text{ m/s}^2, F_{\text{net}} = 9,6 \text{ N geriye}$$

Ş.2 · buz tutmuş gölde itilip bırakılan kasa, üstten görünüş

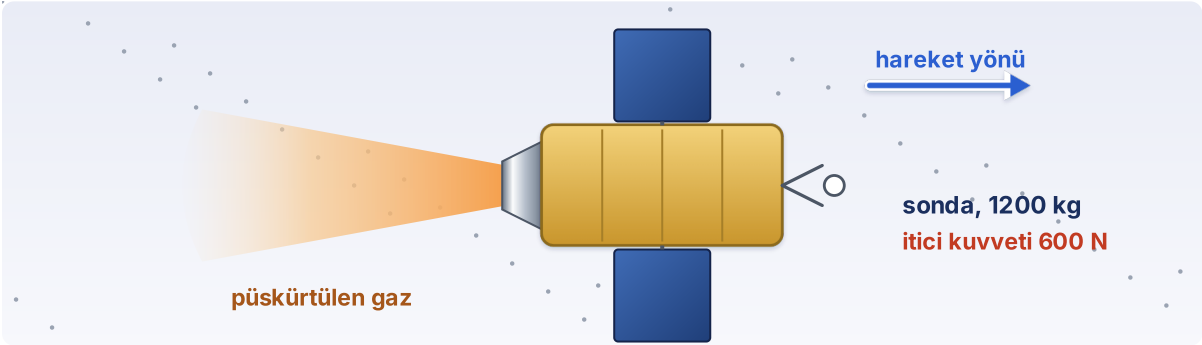
BEKLENEN CEVAP

a) Buzda her aralık 0,9 m'dir: $v = 0,9 \div 0,5 = 1,8 \text{ m/s}$, sabit. Hız değişmediğine göre bileşke sıfırdır; düşeyde ağırlık ile buzun desteği birbirini dengeler, yatayda kuvvet yoktur. b) Aralıklar her 0,5 s'de 0,2 m kısalıyor; ortalama hızlar eşit adımlarla azalıyor, yani ivme sabittir. Aynı kütlede sabit ivme **sabit bir bileşke** demektir ve yönü harekete terstir. Buzda ileri doğru bir bileşke olsaydı

karelerin arası büyüldü; aralar eşittir, kasayı ileri götüren bir kuvvet yoktur. Karda kasayı yavaşlatan şey bir kuvvetin bitmesi değil, **harekete ters yeni bir kuvvetin** (sürtünme) başlamasıdır. **c)** Aralıklar 0,8; 0,6; 0,4 ve 0,2 m'dir; ortalama hızlar 1,6; 1,2; 0,8 ve 0,4 m/s'dir. Hız her 0,5 s'de 0,4 m/s azalır: $a = 0,8 \text{ m/s}^2$, harekete ters. $F_{\text{net}} = 12 \cdot 0,8 = 9,6 \text{ N}$, harekete ters. **ç)** "Bir cisme etki eden bileşke kuvvet sıfırsa cisim hızını korur: durgunsa durgun kalır, hareket ediyorsa aynı hızla ve aynı doğrultuda gitmeyi sürdürür." Cismin hızındaki değişmeye karşı koyma eğilimine **eylemsizlik**, bu genellemeye **Newton'ın I. yasası (eylemsizlik yasası)** denir.

4 Derin Uzayda Itici FIZ.11.1.4-b

Dördüncü durağın benzetiminde 1200 kg'lık sonda, bir gözlem aracına göre durgunken iticisini 40 s boyunca çalıştırıp kapatıyor; itici sondaya hareket yönünde 600 N'luk kuvvet uyguluyor (Ş.3). Harcanan yakıtın sondanın kütleinde yol açtığı azalma ihmal edilir. **a)** Sondanın ivmesini ve 40. saniyedeki hızını bulunuz. **b)** İtici kapandıktan sonra, örneğin 100. saniyede, sondanın hızı nedir? Hızını korumak için bir kuvvete gerek var mı? **c)** İtici gazı geriye doğru püskürtür. Gazın sondaya ve sondanın gaza uyguladığı kuvvetlerin büyüklüğü ve yönü nedir? Sondayı hızlandıran hangisidir? **ç)** Yalnız bu itici kullanılabiliyorsa sondayı durdurmak için ne yapılmalı ve itici kaç saniye çalıştırılmalıdır?



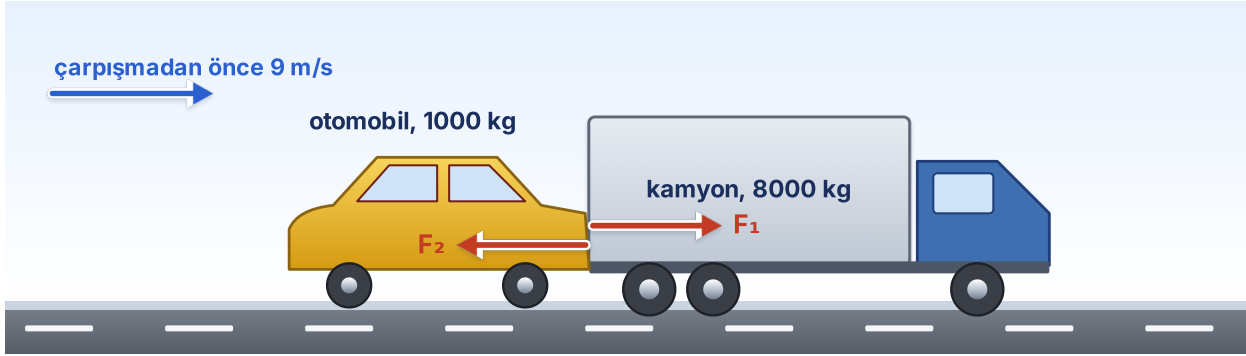
gezegenlerden ve yıldızlardan çok uzakta · şekil ölçekli değildir

Ş.3 · iticisi çalışan sonda

BEKLENEN CEVAP

a) Listede yalnız itici vardır: $F_{\text{net}} = 600 \text{ N}$. $a = 600 \div 1200 = 0,5 \text{ m/s}^2$; 40 s sonra $\vartheta = 0,5 \cdot 40 = 20 \text{ m/s}$. b) İtici kapandıktan sonra bileşke sıfırdır; hız **20 m/s'de kalır**. Hızı korumak için kuvvet gerekmez (I. yasa). c) Sonda gazı **600 N ile geriye iter**; gaz da sondayı **600 N ile ileri iter**. Kuvvetlerden biri gaza, öbürü sondaya etki eder. Sondayı hızlandıran, **gazın sondaya uyguladığı** ileri yönlü kuvvettir; uzayda itilecek hava gerekmez, sonda iteceği gazı yanında taşır. ç) Sonda 180° döndürülüp itici hareketin tersine yöneltilir; bileşke 600 N geriye olur, $a = 0,5 \text{ m/s}^2$ harekete ters; 20 m/s'lik hız **40 s'de sıfırlanır**.

Kulüp üyeleri eve dönerken Abant yolunda buz tutmuş bir kavşakta küçük bir kazaya tanık olur: 9 m/s ile giden 1000 kg'lık otomobil, önünde duran 8000 kg'lık kamyonu arkadan çarpar (Ş.4). Çarpışma 0,1 s sürer; sonunda ikisi birlikte 1 m/s ile kayar. Çarpışma süresince yolun yatay etkisi ihmal edilir ve kuvvetler sabit kabul edilir. **a)** Otomobilin ivmesi ve ona etki eden bileşke kuvvet nedir? **b)** Ş.4'teki F_1 kaç N'dur? Kamyonun ivmesini bulup 0,1 s sonundaki hızıyla karşılaştırınız. **c)** Bir yolcu "Kamyon ağır olduğu için otomobile daha büyük kuvvet uyguladı." diyor. Bu cümleyi düzeltiniz; otomobildekilerin neden daha çok sarsıldığını açıklayınız. **ç)** Emniyet kemeri takan 70 kg'lık sürücüyü otomobile birlikte durduran kemerin ortalama kuvveti kaç N'dur?



F_1 : otomobilin kamyonu uyguladığı kuvvet · F_2 : kamyonun otomobile uyguladığı kuvvet · oklar yalnız yönü gösterir

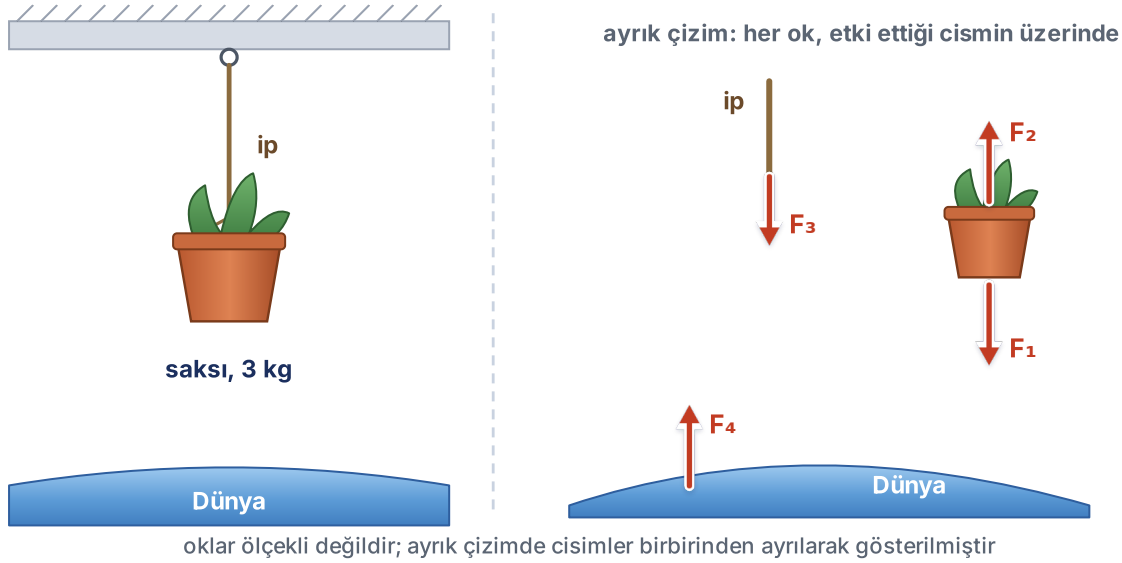
Ş.4 · çarpışma anı, yandan görünüş

BEKLENEN CEVAP

a) Otomobilin hızı 0,1 s'de 9'dan 1 m/s'ye iner: $a = 8 \div 0,1 = 80 \text{ m/s}^2$, geriye. $F_{\text{net}} = 1000 \cdot 80 = 80 \text{ 000 N}$, geriye; bu kuvvet F_2 'dir. **b)** F_1 , F_2 'nin etki-tepki eşidir: **80 000 N, ileri**. Kamyonun ivmesi $80 \text{ 000} \div 8000 = 10 \text{ m/s}^2$; 0,1 s'de 1 m/s hız kazanır. Bu, "birlikte 1 m/s ile kayarlar" bilgisiyle tutarlıdır. **c)** İki kuvvet **eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür**, aynı anda başlar ve biter; kütleden bağımsızdır. Farkı yaratan ivmedir: aynı büyüklükteki kuvvet 1000 kg'lık otomobile 80 m/s^2 , 8000 kg'lık kamyonu 10 m/s^2 ivme verir. Otomobildekilerin hızı çok daha kısa sürede çok daha çok değişir. **ç)** Sürücünün ivmesi de 80 m/s^2 olmalıdır: $F = 70 \cdot 80 = 5600 \text{ N}$. Kemer yoksa sürücü eylemsizliği nedeniyle 9 m/s ile gitmeyi sürdürür ve direksiyona çarpar.

Ara denetim: Bir yerde birbirine eşit ve zıt iki kuvveti "birbirini götürür" diye topladın mı? Önce sor: bu iki kuvvet **aynı cisme** mi etki ediyor? Farklı cisimlerdeyse toplanmaz.

Kulübün sergi alanında 3 kg'lık bir saksı tavana ipe asılı ve durumdur. Ş.5'teki ayırık çizimde dört kuvvet vardır: F_1 Dünya'nın saksıya, F_2 ipin saksıya, F_3 saksının ipe, F_4 saksının Dünya'ya uyguladığı kuvvettir. **a)** Saksının hareketine karar verirken hangi kuvvetler toplanır? Bu kuvvetlerin büyüklüklerini bulunuz. **b)** Dört kuvveti etki-tepki çiftlerine ayırınız. **c)** F_1 ile F_2 eşit büyüklükte ve zıt yönlü olduğu hâlde neden bir etki-tepki çifti değildir? İki gerekçe yazınız. **ç)** Bir öğrenci ipi tavandan çözüp elinde tutuyor ve saksıyı 2 m/s^2 'lik ivmeyle aşağı doğru hızlanarak indiriyor. Dört kuvvetin büyüklüğünü yeniden bulunuz; hangi eşitlik bozulur, hangileri bozulmaz?

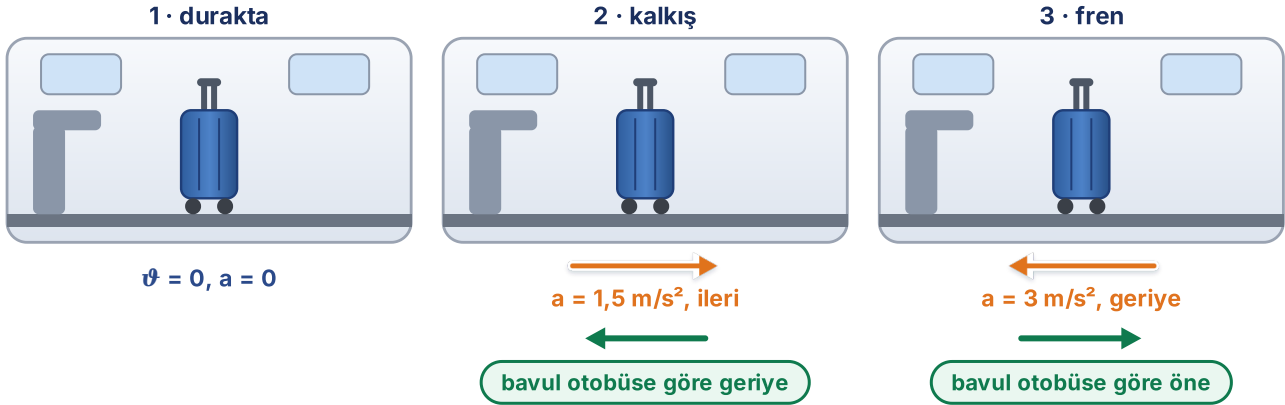


Ş.5 · asılı saksı: solda sahne, sağda cisimleri ayrılmış çizim

BEKLENEN CEVAP

a) Yalnız saksıya etki edenler toplanır: F_1 ve F_2 . Saksı durduğundan bileşke sıfırdır: $F_1 = G = 3 \cdot 10 = 30 \text{ N}$, $F_2 = 30 \text{ N}$. **b)** F_1 ile F_4 (saksı ile Dünya arasındaki çekim etkileşimi) ve F_2 ile F_3 (saksı ile ip arasındaki etkileşim). **c)** Birincisi, F_1 ile F_2 **aynı cisme**, saksıya etki eder; etki-tepki kuvvetleri ise farklı cisimlere etki eder. İkincisi, F_1 saksı ile Dünya'nın, F_2 saksı ile ipin etkileşimidir; bir etki-tepki çiftinin iki kuvveti **aynı etkileşimden** doğar. F_1 ile F_2 yalnız saksı durduğunda için eşittir; bu bir dengedir. **ç)** $F_{\text{net}} = 3 \cdot 2 = 6 \text{ N}$ aşağı olmalıdır: $F_2 = 30 - 6 = 24 \text{ N}$, $F_3 = 24 \text{ N}$, $F_1 = F_4 = 30 \text{ N}$. $F_1 = F_2$ eşitliği bozulur; $F_2 = F_3$ ve $F_1 = F_4$ eşitlikleri bozulmaz, çünkü etki-tepki kuvvetleri cismin hareketinden bağımsız olarak her an eşittir.

Kulüp Bolu'ya otobüsle dönüyor; koridorda tekerlekli bir bavul duruyor. Otobüs düz yolda Ş.6'daki üç anı yaşıyor. Tekerleklerin sürtünmesi ihmal edilir. **a)** Kalkışta ve frende bavul otobüse göre hangi yöne yuvarlanır? Yere göre bavul ne yapar? **b)** Kalkışta bavulu geriye iten bir kuvvet var mıdır? Gözlemi hangi yasa açıklar? **c)** 18 kg'lık bavul bir kayışla koltuğa bağlansa kalkışta ve frende kayışın bavula uyguladığı yatay kuvvetin büyüklüğü ve yönü ne olur? **ç)** Bavul 36 kg olsaydı kalkıştaki kayış kuvveti ne olurdu? Bu sonuç "ağır cisimlerin eylemsizliği büyüktür" cümlesini nasıl destekler?



Ş.6 · otobüsün üç anı · turuncu ok otobüsün ivmesidir, hareket yönü sağa doğrudur

BEKLENEN CEVAP

a) Kalkışta otobüse göre **geriye**, frende otobüse göre **öne** yuvarlanır. Yere göre bavul hızını korur: kalkışta yerinde kalır, frende eski hızıyla gitmeyi sürdürür; hızı değişen otobüstdür. **b)** Geriye iten bir kuvvet yoktur; bavula yatayda hiçbir kuvvet etki etmez. Gözlemi **I. yasa (eylemsizlik)** açıklar. **c)** Bavulun otobüsle aynı ivmeyi alması gerekir: kalkışta $F = 18 \cdot 1,5 = 27 \text{ N}$, **ileri**; frende $F = 18 \cdot 3 = 54 \text{ N}$, **geriye**. **ç)** $36 \cdot 1,5 = 54 \text{ N}$. Aynı hız değişimi için iki katı kütleye iki katı kuvvet gerekir; kütle büyüdükçe hızı değiştirmek zorlaşır, yani eylemsizlik büyür.

Aynı 40 kg'lık un çuvalı dört yerde düşünülüyor. Ay yüzeyinde $g = 1,6 \text{ m/s}^2$ 'dir. Uzun istasyonunun bulunduğu yükseklikte $g \approx 8,7 \text{ m/s}^2$ 'dir; istasyon ve içindeki her şey Dünya'nın çevresinde birlikte serbest düşer. **a)** Çizelgedeki boş gözleri doldurunuz. **b)** Bir üye "Uzun istasyonunda çuval ağırlıksızdır, baskül bunu gösteriyor." diyor. Bu cümlemin hangi kısmı yanlıştır? Baskülün neden sıfır gösterdiğini açıklayınız. **c)** Dört yerin her birinde çuvalı yatay doğrultuda 2 m/s^2 'lik ivmeyle hızlandırmak için gereken yatay bileşke kuvveti bulunuz (istasyonda ivme istasyona göre ölçülür). Bu sonuç, cismin eylemsizliğinin ölçüsü hakkında ne söyler?

Yer	Kütle	Ağırlık ($G = m \cdot g$)	Baskülün okuması
Okul bahçesinde, durgun	40 kg	400 N	400 N
Hızlanarak çıkan kabinde (1. madde)	40 kg	400 N	460 N
Ay yüzeyinde, durgun	40 kg	64 N	64 N
Uzay istasyonunda	40 kg	yaklaşık 348 N	0

BEKLENEN CEVAP

a) Kütle dört yerde de **40 kg**'dır. Ağırlık: 400 N, 400 N, $40 \cdot 1,6 = 64 \text{ N}$, $40 \cdot 8,7 \approx 348 \text{ N}$. Okuma: 400 N, **460 N**, **64 N**, 0. b) "Ağırlıksızdır" kısmı yanlıştır: istasyonda çuvala yaklaşık 348 N'luk çekim etki eder. Baskül ağırlığı değil, çuvalı iten kuvveti okur. İstasyon, baskül ve çuval aynı ivmeyle birlikte düştüğü için çuval baskülü bastırmaz ve okuma sıfırdır. c) Dördünde de $F_{\text{net}} = 40 \cdot 2 = 80 \text{ N}$. Hızı değiştirmenin zorluğu yere, ağırlığa ya da okumaya bağlı değildir; yalnız **kütle**ye bağlıdır. Kütle eylemsizliğin ölçüsüdür.

9 Üç Yasa, Üç Cümle FİZ.11.1.4-b

Kulüp günün sonunda üç yasayı panoya kendi cümleleriyle yazmak istiyor. a) I. yasayı, "bileşke kuvvet" ve "hız" sözcüklerini kullanarak yazınız. b) II. yasayı $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ bağıntısıyla birlikte yazınız; $\vec{F}$ 'nin neyi gösterdiğini ve ivmenin yönünün neye bağlı olduğunu belirtiniz. c) III. yasayı, iki kuvvetin büyüklüğünü, yönünü, etki ettiği cisimleri ve zamanını söyleyerek yazınız. ç) Üç cümleinizden biri, derin uzayda iticisi kapalı süzülen sondada **sınanamaz**. Hangisi, neden?

BEKLENEN CEVAP

a) "Bir cisme etki eden bileşke kuvvet sıfırsa cismin hızı değişmez; durgunsa durgun kalır, hareketliyse aynı hızla ve doğrultuda gider." b) "Bir cismin ivmesi, cisme etki eden bileşke kuvvetle doğru, kütlesiyle ters orantılıdır: $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$." Burada $\vec{F}$ tek bir kuvvet değil, cisme etki eden **bütün kuvvetlerin bileşkesidir**; ivme her zaman bileşkenin yönündedir, hızın yönünde olmak zorunda değildir. c) "İki cisim etkileştiğinde birinin ötekine uyguladığı kuvvet ile ötekinin ona uyguladığı kuvvet eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür; iki kuvvet farklı cisimlere etki eder ve aynı anda var olur." ç) **III. yasa**: süzülen sonda hiçbir cisimle etkileşmez, sondaya kuvvet yoktur; sınanacak bir kuvvet çifti bulunmaz. Bu, cümlelerin yanlış olduğunu değil, o durağın bu cümleyi sınamaya elverişli olmadığını gösterir. Sınamak için itici çalışırken sonda ile gazı incelemek gerekir.

Panoya üç kişi şu cümleleri yazmıştır. I. "Uzay istasyonunda ağırlık olmadığı için cisimlerin kütlesi de yoktur, en küçük itme onları çok hızlandırır." II. "Kabin yukarı çıktığı sürece baskül çuvalın ağırlığından büyük olur." III. "At arabayı ne kadar kuvvetle çekerse araba da atı o kadar kuvvetle geri çeker; bu iki kuvvet birbirini götürdüğü için at arabayı hızlandıramaz." a) Her cümleyi bu kâğıttaki hangi maddenin çürüttüğünü yazınız. b) Cümleleri silmeden, altlarına doğru biçimlerini yazınız. c) III. cümlede arabanın hızlanıp hızlanmayacağına karar vermek için hangi kuvvetlere bakılmalıdır?

BEKLENEN CEVAP

a) I'ı 8. madde (istasyonda çekim var, kütle 40 kg kalır), II'yi 1. madde (kabin yukarı çıkarken sabit hızda 400 N, yavaşlarken 340 N okunur), III'ü 5. ve 6. maddeler çürütür. b) I: "İstasyonda baskül sıfır gösterse de kütle değişmez; aynı ivme için yerdekiyle aynı kuvvet gerekir." II: "Okumayı hızın yönü değil ivmenin yönü belirler; yukarı çıkan kabin yavaşlıyorsa okuma ağırlıktan küçüktür." III: "Atın arabayı çekmesi ile arabanın atı çekmesi eşit ve zıttır ama biri arabaya, öbürü ata etki eder; toplanmaz." c) Yalnız **arabaya etki eden** kuvvetlere: atın arabayı ileri çekmesi ile yolun arabaya uyguladığı ters yönlü kuvvet. At çekmesi bu ters kuvvetten büyükse araba hızlanır. Arabanın ata uyguladığı kuvvet, atın hareketine karar verirken kullanılır.

Kâğıttaki beş durumu çizelgeye taşıyınız. Son sütuna, o cisme etki eden kuvvetlerden birinin etki-tepki eşini yazınız. a) Çizelgeyi tamamlayınız. b) Son sütundaki kuvvetlerden hiçbiri o satırdaki cismin bileşkesine girmez. Neden? c) Hangi satırlarda iki yasa birlikte kullanıldı?

Durum	Bileşke kuvvet	Hız nasıl değişiyor?	Açıklayan yasa	Bir kuvvetin etki-tepki eşi
Hızlanarak çıkan kabinde çuval (1)	60 N, yukarı	artar	II	çuvalın baskülü aşağı itmesi, 460 N
Buz üzerindeki kasa (3)	0	değişmez	I	kasanın Dünya'yı çekmesi, 120 N
İtici çalışan sonda (4)	600 N, ileri	artar	II ve III	sondanın gazı geriye itmesi, 600 N
Çarpışmadaki otomobil (5)	80 000 N, geriye	azalır	II ve III	otomobilin kamyonu ileri itmesi
Kalkışta kayışlı bavul (7)	27 N, ileri	artar	II	bavulun kayışı geriye çekmesi, 27 N

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelgedeki değerler 1, 3, 4, 5 ve 7. maddelerin sonuçlarıdır; son sütunda aynı etkileşimin öbür kuvveti kabul edilir (örneğin kasa için "kasanın buzı aşağı itmesi, 120 N" de doğrudur). b) Etki-tepki eşi her zaman **öbür cisme** etki eder: baskül, Dünya, gaz, kamyon ve kayış. Bir cismin

bileşkesine yalnız o cisme etki eden kuvvetler girer. **c)** Sonda ve otomobil satırlarında: III. yasa bir cisme etki eden kuvveti öbür cismin kuvvetinden bulmayı, II. yasa bu kuvvetle ivmeyi bulmayı sağladı.

12

Bir üye "Etki-tepki kuvvetlerinin eşitliği yalnız cisimler durgunken geçerlidir; cisimler hızlanırken çeken taraf daha büyük kuvvet uygular." diyor. Bu iddiayı sınıfta sınayacak bir ölçüm tasarlayınız ve planı çizelgeye yazınız.

Sınama planı	Sizin yazdığınız
Sınanan cümle	hızlanırken de iki kuvvet eşittir
Düzenek ve cisimler	iki ölçer; biri tekerlekli sandalyeyi çeker
Ölçülecek büyüklük	iki dinamometrenin aynı andaki okumaları
İddiayı destekleyecek sonuç	hızlanırken çekenin ölçeri büyük okur
Ölçüm hatasından ayırma yolu	video ile aynı anda okuma, üç deneme

DEĞERLENDİRME

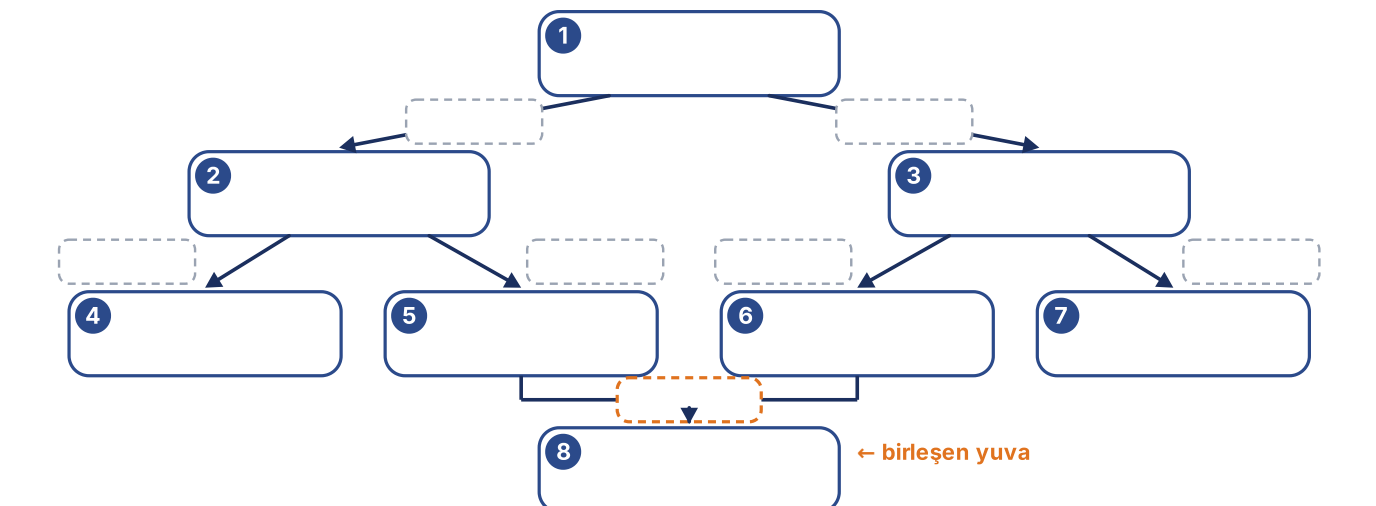
Gerekçesi olan her tasarım kabul edilir. Aranılan üç öge: cisimlerin gerçekten hızlandığı bir düzenek, iki kuvvetin **aynı anda** okunması (iki ölçer yan yana videoya çekilir) ve en az üç deneme. Beklenen sonuç, hızlanma sırasında da iki okumanın eşit çıkmasıdır; iddia bu sonuçla çürür.

DEĞERLENDİRME

Gerekçesi olan her tasarım kabul edilir. Aranılan üç öge: cisimlerin gerçekten hızlandığı bir düzenek, iki kuvvetin **aynı anda** okunması (iki ölçer yan yana videoya çekilir) ve en az üç deneme. Beklenen sonuç, hızlanma sırasında da iki okumanın eşit çıkmasıdır; iddia bu sonuçla çürür.

13

Torbadaki kavramları numaralı kutulara, bağ sözcüklerini kesikli kutucuklara yazınız; turuncu yuva, iki kavramın **birlikte** bir üçüncüsünü belirlediği önerme içindir. **Torba:** bileşke kuvvet · kütle · ivme · hızın korunması · eylemsizlik · etki–tepki çifti · farklı cisimler · kuvvet listesi. Altına üç yasaı birer cümleyle yazıp her birine kâğıtta geçmeyen **bir günlük örnek** veriniz.



DEĞERLENDİRME

Tek doğru harita yoktur. Kabul edilen her haritada şu önermeler bir biçimde kurulmuş olmalıdır: bileşke kuvvet sıfırsa hız korunur (eylemsizlik) · bileşke kuvvet ve kütle birlikte ivmeyi belirler (turuncu yuvada) · etki-tepki çiftinin kuvvetleri farklı cisimlere etki eder ve toplanmaz · ortam değişince kuvvet listesi değişir, bağıntı değişmez. Kütlenin eylemsizliğinin ölçüsü olduğu bağlanmışsa üst düzeydir. Günlük örnekler kâğıttakilerin kopyası olmamalıdır (örneğin kayık iskeleye yanaşırken kayıktan atlayan kişi, fren yapan bisiklette öne kayan sürücü). Puanlama Hoca Notu'ndaki dereceli puanlandırma anahtarıyla yapılır.

14

Kuvvetleri Karıştırmadan Göstermek Beceri · KB2.16.3 Analogik Akıl Yürütme · yansıma

6. maddede asılı saksıda dört kuvvet vardı ve hangisinin saksıya etki ettiğini ayıklamak için cisimleri birbirinden ayırarak çizmek zorunda kaldık. Eğik bir rampada duran bir kasada ya da iki iple asılı bir tabelada kuvvetler çoğalınca bu iş zorlaşır. **a)** Bir cisme etki eden kuvvetlerin hepsini, başka cisimlere etki edenlerle karıştırmadan tek bir çizimde göstermenin bir yolunu öneriniz; önerinizin kurallarını iki madde hâlinde yazınız. **b)** Bu hafta hangi düşüncenizi değiştirdiniz? Eski cümlelerinizi, yeni cümlelerinizi ve sizi değiştiren maddenin numarasını yazınız.

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. (a) için beklenen: "Cismi tek başına çiz, yalnız ona etki eden kuvvetleri cisimden çıkan oklarla göster; eş kuvvetleri öbür cisimlerin çiziminde bırak." gibi bir öneri. Terim ve tam biçim bu hafta beklenmez; öneriler toplanır ve Hafta 7'de serbest cisim diyagramı onların üzerine kurulur. (b) için beklenen: "Etki ile tepki birbirini götürür." ya da "Uzayda cisimler ağırlıksızdır." gibi bir cümlelerin üstünün çizilip yanına yenisinin ve madde numarasının yazılması.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her kuvvetin yanında N, her ivmenin yanında m/s^2 ve yön var mı?
- Bileşkeyi bulurken yalnız o cisme etki eden kuvvetleri mi topladın? Etki-tepki eşini aynı toplama katmadın mı?
- "Ağırlık" ile "kütle" ve "baskülün okuması" ile "ağırlık" sözcüklerini birbirinin yerine kullandığın bir yer var mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 9. maddede yazdığın üç cümleyi defterinin ilk sayfasına, Hafta 5'teki bağın altına geçir. Her cümlelerin yanına bu hafta onu en iyi sınavan durağı yaz. 14. maddedeki çizim önerini getir; gelecek hafta onunla başlayacağız.

Mini Test · Newton'ın Hareket Yasaları

FİZ.11.1.4-b

 $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız. Aksi belirtilmedikçe hava direnci ihmal edilir.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Iğdır'da Yük Asansörü

Iğdır'da bir alışveriş merkezinin yük asansöründe 50 kg'lık bir koli, newton ölçekli bir baskülün üstündedir. Kabin zemin kattan beşinci kata tek seferde çıkarken okumalar üç aşamada kaydedilmiştir.

Aşama	1.	2.	3.
Okuma (N)	560	500	440

Kabinin üç aşamadaki hareketi ve 1. aşamadaki ivmesi hangisidir?

- A) hızlanır, durur, aşağı iner; $1,2 \text{ m/s}^2$
 B) yavaşlar, sabit hızla çıkar, hızlanır; $1,2 \text{ m/s}^2$
 C) hızlanır, sabit hızla çıkar, yavaşlar; $1,2 \text{ m/s}^2$
 D) hızlanır, sabit hızla çıkar, yavaşlar; $11,2 \text{ m/s}^2$
 E) hızlanır, sabit hızla çıkar, aşağı iner; $1,2 \text{ m/s}^2$

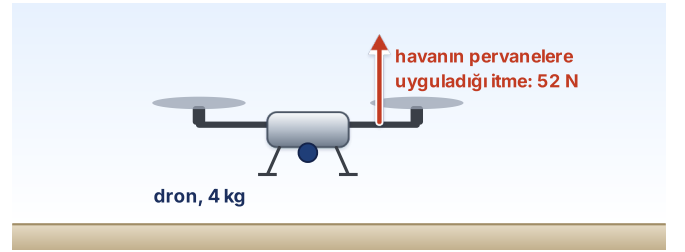
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi okumayı ağırlıkla karşılaştırmaktır: $G = 50 \cdot 10 = 500 \text{ N}$. 560 N'da bileşke 60 N yukarı, 500 N'da sıfır, 440 N'da 60 N aşağıdır. İkincisi bunu yolculukla birleştirmektir: kabin baştan sona yukarı çıktığına göre ivme yukarıyken **hızlanır**, sıfırken **sabit hızla** çıkar, aşağıyken **yavaşlar**. İvme $a = 60 \div 50 = 1,2 \text{ m/s}^2$.

Çeldiriciler: "durur" diyen şık, bileşke sıfırsa cismin durduğunu sanır. "aşağı iner" diyen iki şık, küçük okumayı hızın yönüne bağlar; ivmenin yönü ile hızın yönünü karıştırır. Yavaşlama ile başlayan şık, büyük

2 Bingöl'de Kurtarma Dronu

Bingöl'de bir arama-kurtarma tatbikatında 4 kg'lık dron yerden kalkmaktadır. Pervaneler havayı aşağı doğru iter; hava da pervaneleri şekildeki gibi yukarı iter. Dronun yerden ayrıldığı andaki ivmesi hangisidir?



dron yerden yeni ayrılmıştır · hava direnci ihmal edilir

- A) 3 m/s^2 , yukarı
 B) 13 m/s^2 , yukarı
 C) 3 m/s^2 , aşağı
 D) sıfır
 E) 23 m/s^2 , yukarı

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi kuvvet listesini tamamlamaktır: şekilde yalnız itme verilmiştir; drona ayrıca $G = 4 \cdot 10 = 40 \text{ N}$ 'luk ağırlık etki eder. İkincisi bileşkeyi ve ivmeyi bulmaktır: $F_{\text{net}} = 52 - 40 = 12 \text{ N}$ yukarı, $a = 12 \div 4 = 3 \text{ m/s}^2$, **yukarı**.

Çeldiriciler: 13 m/s^2 veren şık, ağırlığı listeye almaz ($52 \div 4$). 23 m/s^2 veren şık, ağırlığı itmeye ekler. Aşağı yön veren şık, büyüklüğü doğru bulur ama yönü ağırlığa bağlar. "Sıfır" diyen şık, havada duran cismin dengede olduğunu sanır.

okumanın yavaşlama anlamına geldiğini sanır. $11,2 \text{ m/s}^2$ veren şık, okumayı doğrudan kütleye böler.

3 Osmaniye'de Direnç Kızağı

Osmaniye'deki bir atletizm pistinde bir sprinter, beline bağlı yatay bir halatla 20 kg 'lık direnç kızağını çekerek çıkış çalışması yapıyor. Halat kızağı 150 N 'luk kuvvetle çekiyor ve kızak $1,5 \text{ m/s}^2$ 'lik ivmeyle hızlanıyor. Zeminin kızağa uyguladığı sürtünme kuvveti hangisidir?

- A) 150 N , harekete ters B) 30 N , harekete ters
C) 120 N , harekete ters D) sıfır
E) 180 N , harekete ters

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ivmeden bileşkeyi bulmaktır: $F_{\text{net}} = 20 \cdot 1,5 = 30 \text{ N}$, hareket yönünde. İkincisi kuvvet listesinden eksik kuvveti çıkarmaktır: yatayda halatın çekmesi ve sürtünme vardır; $150 - f = 30$, $f = 120 \text{ N}$, harekete ters. Bağıntı aynıdır; listeye sürtünme girdiği için bileşke halatın kuvvetinden küçüktür.

Çeldiriciler: 150 N veren şık, hızlanan cisimde de sürtünmenin çekmeyi tam karşıladığını sanır. 30 N veren şık, bileşkeyi sürtünme sanır. "Sıfır" diyen şık, bileşkeyi halatın kuvvetine eşit sayar. 180 N veren şık, bileşkeyi halatın kuvvetine ekler.

4 Rize'de Çay Tepsisi

Rize'deki bir çay bahçesinde garson, bardaklarla dolu tepsiyi taşıyarak sabit hızla yürürken aniden duruyor ve bardaklar tepsinin üzerinde kayıyor. Durma sırasında tepsinin ivmesinin yönü ve bardakların tepsiyeye göre kayma yönü hangisidir?



- A) Öne; öne, çünkü bardaklar ivme yönünde kayar
B) Geriye; geriye, çünkü bardaklar ivme yönünde kayar
C) Öne; geriye, çünkü bardaklar önceki hızlarını korur
D) Sıfır; öne, çünkü durmada bardakları iten kuvvet doğar
E) Geriye; öne, çünkü bardaklar önceki hızlarını korur

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi tepsinin ivmesini bulmaktır: tepsi sağa giderken yavaşlıyor; hız azalıyorsa ivme harekete terstir, yani **geriye** doğrudur. İkincisi bardakların davranışını açıklamaktır: bardaklar tepsiyeye yapışık olmadığı için eylemsizlikleri nedeniyle önceki hızlarını korumaya eğilimlidir; tepsi yavaşlarken bardaklar tepsiyeye göre **öne** kayar.

Çeldiriciler: İvmeyi öne veren şıklar, hareket yönünü ivme yönü sanır. "İvme yönünde kayar" diyen şıklar, cismin kendisine kuvvet uygulanmadan ivme yönünde gideceğini sanır. "Kuvvet doğar" diyen şık, savrulmayı yeni bir kuvvetle açıklar ve yavaşlayan tepsinin ivmesini sıfır sayar.

5 Erzincan'da Buz Pisti

Erzincan'daki buz pateni salonunda 60 kg'lık bir patenci, durgun hâlde elindeki 4 kg'lık sağık topunu ileri doğru fırlatıyor. Fırlatma süresince topun yatay ivmesi 15 m/s^2 'dir; buzun yatay etkisi ihmal edilir. Fırlatma süresince patencinin ivmesi hangisidir?

- A) 1 m/s^2 , geriye doğru
- B) 15 m/s^2 , geriye doğru
- C) sıfır; iki kuvvet birbirini götürür
- D) 1 m/s^2 , ileri doğru
- E) 225 m/s^2 , geriye doğru

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi topa etki eden yatay kuvveti bulmaktır: $F = 4 \cdot 15 = 60 \text{ N}$, ileri. İkincisi etki-tepki yasasını kullanmaktır: top da patenciyi **60 N ile geriye** iter. Patencinin ivmesi $60 \div 60 = 1 \text{ m/s}^2$, **geriye**. Kuvvetler eşittir, ivmeler kütlelerle ters orantılıdır.

Çeldiriciler: 15 m/s^2 diyen şık, eşit kuvvetin eşit ivme doğuracağını sanır. "Sıfır" diyen şık, etki ile tepkiyi aynı cisme yazıp toplar. İleri yön veren şık, tepkinin yönünü etkiyle aynı sanır. 225 m/s^2 veren şık, kütle oranını ters kurar.

6 Niğde'de Vakum Tüpü

Niğde'deki bir üniversitenin laboratuvarında havası boşaltılmış bir tüpte 0,5 g'lık bir tüy ile 50 g'lık bir bilye aynı anda bırakılıyor. Düşme sırasında iki cisme etki eden bileşke kuvvetler ve ivmeler için hangisi doğrudur?

- A) Kuvvetler eşittir; ivmeler eşittir.
- B) Kuvvet yoktur; ikisi de sabit hızla düşer.
- C) Bilyenin kuvveti 100 kat büyüktür; ivmesi de 100 kat büyüktür.
- D) Kuvvetler eşittir; tüyün ivmesi 100 kat büyüktür.
- E) Bilyenin kuvveti 100 kat büyüktür; ivmeler eşittir.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi kuvvet listesini çıkarmaktır: havasız tüpte her cisme yalnız ağırlığı etki eder; tüye 0,005 N, bilyeye 0,5 N. Bilyenin bileşkesi **100 kat büyüktür**. İkincisi temel yasayı uygulamaktır: $a = F_{\text{net}} \div m$; tüy için $0,005 \div 0,0005$, bilye için $0,5 \div 0,05$, ikisi de **10 m/s^2** . Kuvvet de kütle de 100 kat büyük olduğu için ivme aynı kalır.

Çeldiriciler: Kuvvetleri eşit sayan iki şık, ağırlığın kütleyle büyüdüğünü görmez. "Kuvvet yoktur" diyen şık, havasız ortamı kuvvetsiz sanır. İvmeyi de 100 kat büyük veren şık, büyük kuvvetin her zaman büyük ivme vereceğini sanır ve kütleyi hesaba katmaz.

7

Havadaki Kayakçı

Kayakla atlama yapan 60 kg'lık bir sporcu havadayken Dünya ona 600 N'luk kuvvet uygular. Dünya'nın kütlesi $6 \cdot 10^{24}$ kg'dır. Sporcunun Dünya'ya uyguladığı kuvvet ve bu kuvvetin Dünya'ya verdiği ivme için hangisi doğrudur?

- A) Sıfırdır; sporcu Dünya'ya dokunmamaktadır.
- B) 600 N, yukarı; iki kuvvet birbirini götürür.
- C) Çok küçüktür; sporcunun kütlesi çok küçüktür.
- D) 600 N, yukarı; Dünya'nın ivmesi 10^{-22} m/s²'dir.
- E) 600 N, aşağı; Dünya'nın ivmesi 10 m/s²'dir.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi etki-tepki yasasını uygulamaktır: çekim etkileşiminde sporcu da Dünya'yı **600 N ile yukarı** doğru çeker; kuvvetin oluşması için temas gerekmez. İkincisi bu kuvvetin Dünya'daki etkisini bulmaktır: $a = 600 \div 6 \cdot 10^{24} = 10^{-22}$ m/s². Kuvvetler eşittir; Dünya'nın hareketinin fark edilmemesinin nedeni kütlesinin çok büyük olmasıdır.

Çeldiriciler: "Sıfır" diyen şık, etki-tepki için temas gerektiğini sanır. "Birbirini götürür" diyen şık, iki farklı cisme etki eden kuvveti toplar. "Çok küçüktür" diyen şık, kuvvetin büyüklüğünü kütleyle bağlar. Aşağı yön ve 10 m/s² veren şık, tepkinin yönünü ve ivmesini sporcununkiyle aynı sanır.

8

Yalova'da Kargo Ambalajı

Yalova'daki bir kargo aktarma merkezinde bir bandın ucundan düşen 0,5 kg'lık bir tablet yere 5 m/s ile çarpıyor. Çizelgede tabletin iki durumda durma süresi verilmiştir. Köpük ambalajlı durumda tablete etki eden ortalama bileşke kuvvet ve bunun nedeni hangisidir?

Durum	ambalajsız, sert zemin	köpük ambalajlı
Durma süresi (s)	0,005	0,05

- A) 500 N; ambalaj yalnız hızı değiştirir, kuvveti değiştirmez
- B) 50 N; süre 10 katına çıktığı için kuvvet 10'da birine iner
- C) 5 N; ambalaj kuvveti 100'de birine indirir
- D) 5000 N; süre uzadıkça kuvvet büyür
- E) Sıfır; tablet yavaşça durduğu için kuvvet oluşmaz

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ivmeyi bulmaktır: hız 0,05 s'de 5 m/s'den sıfıra iner; ortalama ivme $5 \div 0,05 = 100$ m/s². İkincisi temel yasayı uygulamaktır: $F_{net} = 0,5 \cdot 100 = 50$ N. Ambalajsız durumda $a = 1000$ m/s², $F_{net} = 500$ N'dur; aynı hız değişimi 10 kat uzun sürede olunca bileşke 10'da birine iner.

Çeldiriciler: 500 N veren şık, sert zemindeki değeri alır ve ambalajın süreyi uzattığını hesaba katmaz. 5 N veren şık, oranı iki kez uygular. 5000 N veren şık, süre ile kuvvet arasındaki ilişkiyi ters kurar. "Sıfır" diyen şık, yavaş duran cisimde kuvvet olmadığını sanır.

9

Sakarya'da Hızlı Tren

Sakarya'dan geçen bir yüksek hızlı tren düz bir hatta 60 m/s'lik sabit hızla ilerlerken, bir yolcu elindeki anahtarlığı dik olarak yukarı atıyor ve anahtarlık yeniden avucuna düşüyor. Anahtarlığın havadaki yatay hareketi için hangisi doğrudur?

- A) Yatayda yavaşlar; vagonun havası onu ileri iterek yetiştirir.
- B) Yatayda durur; avuca düşmesi bir ölçüm hatasıdır.
- C) Yolcunun elinden aldığı ileri itme onu havada da taşır.
- D) Yatayda trenin ivmesiyle hızlanır; bu yüzden avuca düşer.
- E) Yatayda kuvvet yoktur; 60 m/s'lik yatay hızını korur.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi yatay kuvvetleri saymaktır: havadaki anahtarlığa yalnız ağırlığı etki eder, o da düşeydir; vagonun havası trenle birlikte gittiği için yatayda bir etki yapmaz. İkincisi eylemsizlik yasasını uygulamaktır: yatayda bileşke sıfır olduğundan anahtarlık atıldığı andaki **60 m/s'lik yatay hızını korur**, yolcuyla aynı yatay hızla gider ve avucuna düşer.

Çeldiriciler: Havanın ittiğini söyleyen şık, hareketin sürmesi için bir itici arar. "Durur" diyen şık, yatay hızın kendiliğinden tükendiğini sanır. İtmenin cismin içinde kaldığını söyleyen şık, hareketi sürdüren bir kuvvet arar. İvmeden söz eden şık, trenin sabit hızla gittiğini gözden kaçırır.

10

Ay'da Gezici

Dünya'daki denemelerde 120 kg'lık bir gezici robotu yerden sabit hızla kaldırmak için 1200 N'luk kuvvet, sürtünmesiz düz bir zeminde itip ona $0,5 \text{ m/s}^2$ ivme kazandırmak için ise 60 N'luk bileşke kuvvet gerekiyor. Aynı gezici Ay'a ($g = 1,6 \text{ m/s}^2$) götürülüyor. Ay'da bu iki iş için gereken kuvvetler sırasıyla hangisidir?

- A) 192 N ve 9,6 N
- B) 192 N ve 60 N
- C) 1200 N ve 60 N
- D) 1200 N ve 9,6 N
- E) 7500 N ve 375 N

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi kaldırma işini çözmektir: sabit hızla kaldırmak için kuvvet ağırlığı karşılamalıdır; Ay'da $G = 120 \cdot 1,6 = 192 \text{ N}$. İkincisi yatay hızlandırmayı çözmektir: yatayda hızı değiştirmenin zorluğunu ağırlık değil **kütle** belirler; kütle eylemsizliğin ölçüsüdür ve Ay'da da 120 kg'dır: $F_{\text{net}} = 120 \cdot 0,5 = 60 \text{ N}$. Ağırlık yere göre değişir, eylemsizlik değişmez.

Çeldiriciler: İki kuvveti de g ile küçülten şık, eylemsizliği ağırlıkla karıştırır. İkisini de değiştirmeyen şık, ağırlığın yere bağlı olduğunu görmez. Kaldırma kuvvetini değiştirmeyip yatay kuvveti küçülten şık, hangi işin hangi büyüklüğe bağlı olduğunu ters kurar. 7500 N ve 375 N veren şık, oranı ters kurup küçük g 'de kuvvetin büyüyeceğini sanır.

11 Beş Kuvvet Çifti

Bir öğrenci etki-tepki çifti sandığı beş kuvvet çiftini kartlara yazmıştır; raftaki kitap durgundur. Hangi karttaki çift bir etki-tepki çifti **değildir**?

- | | |
|-----|---|
| I | ayağın topa kuvveti ile topun ayağa kuvveti |
| II | Dünya'nın kuşa çekimi ile kuşun Dünya'ya çekimi |
| III | halatın kovaya kuvveti ile kovanın halata kuvveti |
| IV | rafın kitaba kuvveti ile Dünya'nın kitaba çekimi |
| V | hızlanan araçta koltuğun sürücüye, sürücünün koltuğa itmesi |

- A) I B) II
C) III D) IV
E) V

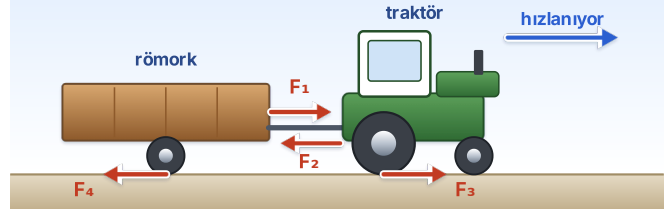
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi her karttaki iki kuvvetin hangi cisimlere etki ettiğine bakmaktır: I, II, III ve V'te kuvvetlerden biri bir cisme, öbürü diğer cisme etki eder. IV'te ise iki kuvvet de **aynı cisme, kitaba** etki eder. İkincisi etkileşimin türüne bakmaktır: IV'teki kuvvetlerden biri raf-kitap temasından, öbürü kitap-Dünya çekiminden doğar. Bu iki kuvvet kitap durgunken dengeleyen kuvvetlerdir, etki-tepki çifti değildir.

Çeldiriciler: I'i seçen, temas süresi kısa olan kuvvetlerin eşit olmayacağını sanır. II'yi seçen, temassız çekimde tepki olmadığını sanır. III'ü seçen, ip ile kovanın kuvvetlerini dengelenme sanır. V'i seçen, cisimler hızlanırken iki kuvvetin eşitliğinin bozulduğunu sanır.

12 Karaman'da Traktör ve Römork

Karaman'da düz bir yolda traktör, yüklü römorku çekerek hızlanıyor. F_1 traktörün römorka, F_2 römorkun traktöre, F_3 ve F_4 yolun araçlara uyguladığı kuvvetlerdir. Hangisi doğrudur?



- A) $F_1 > F_2$ olduğu için römork hızlanır
B) $F_1 = F_2$ ve $F_1 > F_4$ 'tür
C) F_1 ile F_2 birbirini götürür
D) F_1 ile F_4 bir etki-tepki çiftidir
E) Römorku F_1 ile F_2 'nin farkı hızlandırır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi çiftleri ayırmaktır: F_1 ile F_2 traktör-römork etkileşiminin iki kuvvetidir, her an **eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür**; F_1 römorka, F_2 traktöre etki eder. İkincisi römorkun hareketine karar vermektir: römorka etki eden yatay kuvvetler F_1 ve F_4 'tür; römork hızlandığına göre $F_1 > F_4$ 'tür.

Çeldiriciler: F_1 'i F_2 'den büyük sayan şık, hızlanmayı etkinin tepkiden büyük olmasına bağlar. "Birbirini götürür" diyen şık, farklı cisimlerdeki kuvvetleri toplar. F_1 ile F_4 'ü çift sayan şık, aynı cisme etki eden iki kuvveti etki-tepki sanır. Farktan söz eden şık, F_2 'yi de römorka yazar; kuvvetin hangi cisme etki ettiğini karıştırır.

13 İstasyonda İki Kutu

Uzay istasyonunda dışı tıpatıp aynı iki kutudan biri kurşun bilyelerle dolu, öbürü boştur. İstasyon ve içindeki her şey Dünya'nın çekimiyle, Dünya'nın çevresinde birlikte serbest düşer. Bir astronot kutuları açmadan dolu olanı bulmak istiyor. Hangi yöntem işe yarar?

- A) İkisini baskül üstüne koyup büyük okunanı seçmek
- B) İkisini aynı anda bırakıp önce düşeni seçmek
- C) İkisini havada bırakıp yerinde kalanı seçmek
- D) İkisini eşit kuvvetle itip hızı yavaş değişeni seçmek
- E) İkisini eşit kuvvetle itip eli daha çok iteni seçmek

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi istasyonda neyin işe yaramadığını görmektir: istasyon, baskül ve kutular aynı ivmeyle birlikte düştüğü için kutular baskülü bastırmaz, istasyona göre düşmez ve bırakılınca ikisi de yerinde süzülür; ağırlığa dayanan yöntemler iki kutuyu ayıramaz. İkincisi değişmeyen büyüklüğü kullanmaktır: kütle istasyonda da aynıdır ve eylemsizliğin ölçüsüdür. Eşit kuvvetle itilen kutulardan kütlesi büyük olanın ivmesi küçüktür ($a = F_{net} \div m$); hızı **daha yavaş değişen** kutu doludur.

Çeldiriciler: Baskül şıkkı, istasyonda ağırlığın okunabileceğini sanır. Önce düşeni seçen şık, ağır cismin daha hızlı düştüğünü ve istasyonda cisimlerin istasyona göre düşeceğini sanır. Yerinde kalanı seçen şık, süzülmeyle yalnız hafif cisimlere özgü sanır. Eli çok iteni seçen şık, ağır cismin daha büyük kuvvet uyguladığını sanır; oysa kutu ele, elin kutuya uyguladığı kadar kuvvet uygular.

14 Elazığ'da Kano

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nün durgun suyunda bir kanocu küreği suya daldırıp geriye doğru çekiyor. Su küreğe 120 N'luk, gövdeye ise harekete ters 40 N'luk yatay kuvvet uyguluyor. Kano, kanocu ve kürek birlikte 100 kg'dır. Bu sistemi ileri hızlandıran kuvvet ve sistemin ivmesi hangisidir?



- A) küreğin suya kuvveti; 1,2 m/s²
- B) suyun küreğe kuvveti; 1,2 m/s²
- C) suyun küreğe kuvveti; 0,8 m/s²
- D) kanocunun küreğe kuvveti; 0,8 m/s²
- E) etki ile tepki birbirini götürür; sıfır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi sisteme dışarıdan etki eden kuvveti bulmaktır: kürek suyu geriye iter, su da küreği **ileri** iter; sistemi hızlandıran, suyun küreğe uyguladığı kuvvettir. Kanocunun küreğe uyguladığı kuvvet sistemin iç kuvvetidir. İkincisi ivmeyi bulmaktır: $F_{net} = 120 - 40 = 80 \text{ N}$, $a = 80 \div 100 = 0,8 \text{ m/s}^2$.

Çeldiriciler: "Küreğin suya uyguladığı" diyen şık, suya etki eden kuvveti kanoya yazar. 1,2 m/s² veren şık, suyun gövdeye uyguladığı ters kuvveti listeye almaz. "Kanocunun küreğe" diyen şık, sistemin iç kuvvetiyle sistemi hızlandırmaya çalışır. "Birbirini götürür" diyen şık, farklı cisimlerdeki kuvvetleri toplar.

Bir grup haftanın sonunda řu genellemeyi yazmıřtır: "Bir cismin hareketini yalnız o cisme etki eden kuvvetlerin bileřkesi belirler; bileřke sıfırda hız deęiřmez, deęilse ivme bileřke yönündedir ve büyüklüęü bileřkenin kütleyle bölümüdür; iki cisim birbirine eřit büyüklükte, zıt yönlü kuvvetler uygular." Ařaęıdaki gözlemlerden hangisi **gerçekten yapılsaydı** bu genellemeyi çürütürdü?

- A) Sürtünmesiz ve havasız bir yüzeyde kayan diskin kendilięinden yavaşlayıp durması
- B) Aynı kuvvetle itilen dolu el arabasının boş olandan daha yavaş hızlanması
- C) Çarpıřan otomobil ile kamyonun otomobildelerinin daha çok sarsılması
- D) Sabit hızla inen asansörde baskülün durgun kabindeki deęeri göstermesi
- E) Havasız ortamda iticisi çalıřan roketin hızlanması

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi her gözlemi genellenenin bir parçasına vurmaktır: el arabası temel yasaya, çarpıřma etki-tepki ile temel yasanın birlikte kullanımına, sabit hızlı asansör bileřkenin sıfır olduęu duruma, roket etki-tepkiye uyar. İkincisi çeliřeni bulmaktır: sürtünmesiz yüzeydeki diske hiçbir yatay kuvvet etki etmedięi hâlde hızı azalıyorsa, bileřke sıfırken hız deęiřmiř olur; bu, genellenenin birinci kısmıyla çeliřir.

Çeldiriciler: Dolu el arabası, kütlenin ivmeyi küçülttüęünü gösterir ve genellemeyi destekler. Otomobildelerinin sarsılması eřit kuvvetin küçük kütlede büyük ivme vermesiyle açıklanır. Sabit hızlı asansördeki okuma, bileřke sıfırken hareketin sürebileceęini gösterir. Roketin hızlanması, gazla etkileřimden doğar.

Anahtar: 1 C · 2 A · 3 C · 4 E · 5 A · 6 E · 7 D · 8 B · 9 E · 10 B · 11 D · 12 B · 13 D · 14 C · 15 A. Her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. I. yasa: 4, 9, 13, 15 · temel yasa: 1, 2, 3, 6, 8, 10 · etki–tepki: 5, 7, 11, 12, 14 (5 ve 14'te temel yasayla birlikte). 7, 11, 12 ve 14'te yanlış yapan öğrenci haftanın ana yanlışısını, etki–tepki çiftini dengeleyen kuvvetlerle karıştırmayı taşıyor olabilir; bu öğrenciler föyün 4. adımına geri gönderilir. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Pist, Laboratuvar, Kış Yolu

FİZ.11.1.4-b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

No: _____

Puan: _____

Üç bağlamda da önce hangi cismi incelediğinize karar verin, sonra yalnız o cisme etki eden kuvvetleri sayın. Bir kuvvetin etki-tepki eşi her zaman öbür cisme etki eder. $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "etki ile tepki birbirini götürür", "normal kuvvet ile ağırlık etki-tepki çiftidir", "hareketi sürdürmek için kuvvet gerekir", "havadaki cisme yukarı çıkarken yukarı yönlü kuvvet etki eder", "ağırlık ile kütle aynı şeydir". Bağlam 1 uç yasayı bir uçağın kalkışında ve seyrinde, Bağlam 2 etki-tepki ile dengeleyen kuvvetleri kuvvet platformu verisinde, Bağlam 3 aynı kütlede bileşke küçülünce durma süresinin uzamasını yoklar.

BAĞLAM 1 · DİYARBAKIR HAVALİMANI'NDA BİR KALKIŞ

Diyarbakır Havalimanı'ndan kalkacak bir yolcu uçağı, içindekilerle birlikte **60 000 kg**'dır. Kalkış rulesinin başında iki motorun toplam itkisi **200 kN**'dur; hava ve tekerlekler uçağa geriye doğru toplam **20 kN**'luk direnç uygular. Uçak yaklaşık 70 m/s'de pistten ayrılır. Havalandıktan sonra uçak yükselir ve sonunda yatay bir seyir hâline geçer.



yandan görünüş, ölçekli değildir · direnç, hava ve tekerleklerin uçağa geriye doğru toplam etkisidir

kalkış rulesinin başındaki uçak

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Rulenin Başında İvme FİZ.11.1.4-b · KB2.14

Rulenin başındaki ivme ve bu ivme değişmeseydi uçağın 70 m/s'ye ulaşma süresi hangisidir?

- A) 3,3 m/s²; yaklaşık 21 s
- B) 3 m/s²; yaklaşık 23 s
- C) 3,7 m/s²; yaklaşık 19 s
- D) 0,3 m/s²; yaklaşık 233 s
- E) 30 m/s²; yaklaşık 2,3 s

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi bileşkeyi bulmaktır: $F_{net} = 200 - 20 = 180 \text{ kN}$, ileri. $a = 180 \text{ 000} \div 60 \text{ 000} = 3 \text{ m/s}^2$. İkincisi süreyi bulmaktır: $t = 70 \div 3 \approx 23 \text{ s}$. Gerçekte direnç hızla büyüdüğü için süre biraz daha uzundur.

Çeldiriciler: 3,3 m/s² veren şık, direnci listeye almaz. 3,7 m/s² veren şık, direnci itkiye ekler. 0,3 ve 30 m/s² veren şıklar, kilonewtonu newtona çevirirken bir basamak kaydırır.

3 Yatay Seyirde Direnç FİZ.11.1.4-b · KB2.14

Uçak yatay seyir hâlinde 230 m/s'lik sabit hızla uçarken motorların toplam itkisi 50 kN'dur; düşeydeki kuvvetler birbirini dengeler. Havanın uçağa uyguladığı yatay direnç ve gerekçesi hangisidir?

- A) 50 kN'dan küçük; yoksa uçak ilerleyemezdi
- B) 50 kN; hız sabitken bileşke sıfırdır
- C) sıfır; uçak hızını koruduğu için direnç yoktur
- D) 50 kN'dan büyük; hızlı giden uçakta direnç itkiye aşar
- E) 180 kN; kalkıştaki bileşke seyirde de gerekir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hareketi okumaktır: hız sabit ve doğrultu değişmiyor, ivme sıfırdır. İkincisi eylemsizlik yasasını

2 Koltuğa Yaslanan Yolcu FİZ.11.1.4-b · KB2.7

Rulede sırtı koltuğa dayalı 70 kg'lık bir yolcu uçakla aynı ivmeyle hızlanmaktadır. Koltuk ile yolcu arasındaki yatay kuvvetler için hangisi doğrudur?

- A) Koltuk yolcuyla 210 N ile ileri iter; yolcu koltuğa kuvvet uygulamaz
- B) Koltuk yolcuyla 700 N ile ileri iter; yolcu koltuğu 700 N ile geri iter
- C) Koltuk yolcuyla 210 N ile ileri iter; yolcu koltuğu 210 N ile geri iter
- D) Yolcuyla koltuğa doğru geri iten 210 N'luk bir kuvvet vardır
- E) Koltuk yolcuyla 210 N ile ileri iter; yolcu koltuğu 210 N ile ileri iter

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi yolcuyla hızlandıran kuvveti bulmaktır: yolcu 3 m/s² ile ileri hızlanıyorsa ona ileri yönde $F_{net} = 70 \cdot 3 = 210 \text{ N}$ etki etmelidir; bu kuvveti koltuk uygular. İkincisi etki-tepki yasasını uygulamaktır: yolcu da koltuğu 210 N ile geriye iter. Yolcunun "koltuğa yapıştığını" hissetmesi, gövdesinin eylemsizliği nedeniyle geride kalmaya eğilimli olmasındandır; yolcuyla geriye iten ayrı bir kuvvet yoktur.

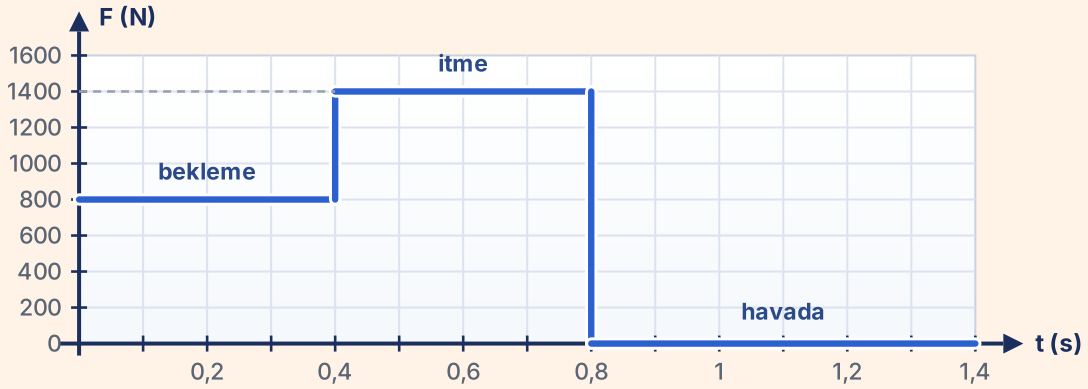
Çeldiriciler: "Yolcu kuvvet uygulamaz" diyen şık, tepkinin yalnız itilen cisimde olmadığını görmez. 700 N veren şık, ağırlığı yatay kuvvet sanır. Geriye iten kuvvetten söz eden şık, eylemsizliği bir kuvvet gibi yazar. İki kuvveti aynı yönde veren şık, tepkinin zıt yönlü olduğunu unuttur.

uygulamaktır: ivme sıfırsa bileşke sıfırdır; yatayda itki ile direnç birbirini dengeler, direnç **50 kN**'dur. Motorlar hareketi sürdürmek için değil, direnci karşılamak için çalışır.

Çeldiriciler: "Küçük olmalı" diyen şık, hareketin sürmesi için ileri yönde bir bileşke arar. "Direnç yoktur" diyen şık, sabit hızı kuvvetsizlik sanır. "Direnç büyüktür" diyen şık, bu durumda uçağın yavaşlayacağını gözden geçirir. 180 kN veren şık, hızlanma için gereken bileşkeyi sabit hıza taşır.

BAĞLAM 2 · KAHRAMANMARAŞ'TA BİR SPORCU PERFORMANS LABORATUVARI

Kahramanmaraş'taki bir sporcu performans laboratuvarında **80 kg**'lık bir basketbolcu, yere gömülü bir kuvvet platformunda sıçrama testi yapıyor. Platform, üzerine basan cismin ona uyguladığı düşey kuvveti ölçer. Sporcu önce çömelmiş hâlde hareketsiz bekliyor, sonra bacaklarıyla iterek sıçrıyor. Grafik, ölçümün yuvarlatılmış hâlidir; 1,4 s'den sonraki iniş gösterilmemiştir.



platformun ölçtüğü kuvvet–zaman grafiği

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Bekleme Evresinde Kuvvetler FİZ.11.1.4-b

· KB2.7

0–0,4 s arasında platform 800 N ölçmektedir. Bu evre için hangisi doğrudur?

- A) Platformun sporcuya uyguladığı kuvvet ile sporcunun ağırlığı bir etki–tepki çiftidir.
- B) Sporcunun platforma uyguladığı kuvvet ile sporcunun ağırlığı bir etki–tepki çiftidir.
- C) Platformun sporcuya uyguladığı kuvvetin etki–tepki eşi, sporcunun platforma uyguladığı kuvvettir.**
- D) Sporcu hareketsiz olduğu için ona hiçbir kuvvet etki etmemektedir.
- E) Platformun sporcuya uyguladığı kuvvet ağırlıktan büyüktür; yoksa sporcu platforma batardı.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi etkileşimleri ayırmaktır: platform ile sporcu birbirine temas kuvveti uygular; bu iki kuvvet bir etki–tepki çiftidir ve farklı cisimlere etki eder. Sporcu ile Dünya ise çekim kuvveti uygular. İkincisi dengeyi ayırmaktır: platformun sporcuya uyguladığı 800 N ile ağırlık aynı cisme, sporcuya etki eder ve sporcu hareketsiz olduğu için birbirini **dengeler**; bunlar bir çift değildir.

Çeldiriciler: Normal kuvveti ağırlıkla eşleyen şık, haftanın ana yanılgısını taşır: eşit ve zıt iki kuvvet aynı cisimde de bulunabilir. Sporcunun platforma kuvvetini ağırlıkla eşleyen şık, iki farklı etkileşimi karıştırır. "Kuvvet yoktur" diyen şık, bileşkenin sıfır olmasını kuvvetsizlik sanır. "Ağırlıktan büyüktür" diyen şık, hareketsiz cisimde bileşkenin sıfır olduğunu görmez.

5

İtme Evresi FİZ.11.1.4-b · OB7

0,4–0,8 s arasındaki itme evresinde sporcunun ivmesi ve platformdan ayrıldığı andaki hızı hangisidir?

- A) 7,5 m/s², yukarı; 3 m/s**
- B) 17,5 m/s², yukarı; 7 m/s
- C) 7,5 m/s², aşağı; 3 m/s
- D) 10 m/s², yukarı; 4 m/s
- E) 7,5 m/s², yukarı; 7,5 m/s

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi platformun ölçtüğü kuvveti sporcuya taşımaktır: sporcu platformu 1400 N ile iterse platform da sporcuyu **1400 N ile yukarı** iter. Sporcuya ayrıca 800 N'luk ağırlık etki eder: $F_{net} = 600 \text{ N}$ yukarı, $a = 600 \div 80 = 7,5 \text{ m/s}^2$. İkincisi hız değişimini bulmaktır: sporcu çömelmiş hâlde durgun başladığı için 0,4 s'de $v = 7,5 \cdot 0,4 = 3 \text{ m/s}$.

Çeldiriciler: 17,5 m/s² veren şık, ağırlığı listeye almaz. Aşağı yön veren şık, platformun ölçtüğü kuvvetin yönünü sporcuya etki eden kuvvetin yönü sanır. 10 m/s² veren şık, yukarı çıkan cismin ivmesini g sanır. 7,5 m/s veren şık, ivmeyi hız sanır.

0,8–1,4 s arasında platform sıfır ölçmektedir; sporcu bu sürede havadadır. Bu evre için hangisi doğrudur?

- A) Sporcuya hiçbir kuvvet etki etmez; hızı sabittir.
- B) Sporcu yukarı çıkarken üzerinde yukarı yönlü bir kuvvet taşır.
- C) Sporcu en yüksek noktada durduğu için orada ivmesi sıfırdır.
- D) Sporcuya yalnız ağırlığı etki eder; yukarı çıkarken de ivmesi 10 m/s^2 , aşağıdır.
- E) Platform sıfır ölçtüğüne göre sporcunun ağırlığı da sıfırdır.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kuvvet listesini güncellemektir: platformla temas bittiği için platformun kuvveti listeden çıkar; geriye yalnız 800 N'luk **ağırlık** kalır. İkincisi temel yasayı uygulamaktır: $a = 800 \div 80 = 10 \text{ m/s}^2$, **aşağı**; bu ivme yukarı çıkarken de, tepede de, inerken de aynıdır. Sporcu 3 m/s ile ayrılır, 0,3 s'de tepeye çıkar (yaklaşık 45 cm), 0,3 s'de geri iner; bu da grafikteki 0,6 s'lik havada kalma süresiyle tutarlıdır.

Çeldiriciler: "Kuvvet yoktur" diyen şık, temasın bitmesini kuvvetin bitmesi sanır. "Yukarı yönlü kuvvet taşır" diyen şık, itmenin cisimde biriktiğini sanır. "Tepede ivme sıfır" diyen şık, anlık durgunluğu bileşkenin sıfır olması sanır. "Ağırlık sıfır" diyen şık, platformun ölçtüğü kuvveti ağırlık sanır.

BAĞLAM 3 · HAKKARİ'DE BUZLU BİR KIŞ YOLU

Hakkari'de kışın buzlanan düz bir yolda, **1500 kg**'lık bir otomobil **15 m/s** ile giderken sürücü fren yapıyor. Yolun otomobile uyguladığı harekete ters yatay kuvvet yolun durumuna göre çizelgede verilmiştir; bu kuvvet fren boyunca sabit kabul edilir ve başka yatay kuvvet

yoktur.

Yolun durumu	kuru asfalt	buz	buz, lastiklerde zincir
Harekete ters kuvvet	9000 N	1500 N	4500 N

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Buzda Durma Süresi FİZ.11.1.4-b · OB7

Zincirsiz lastiklerle buzlu yolda fren yapan otomobil kaç saniyede durur?

- A) 2,5 B) 5
C) durmaz D) 1
E) 15

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi ivmeyi bulmaktır: buzda bileşke 1500 N, harekete ters; $a = 1500 \div 1500 = 1 \text{ m/s}^2$. İkincisi süreyi bulmaktır: hız her saniye 1 m/s azalır; 15 m/s'lik hız 15 s'de sıfırlanır.

Çeldiriciler: 2,5 s veren şık, kuru asfaltın değerini kullanır. 5 s veren şık, zincirli durumu okur. 1 s veren şık, ivmeyi süre sanır. "Durmaz" diyen şık, buzda harekete ters hiçbir kuvvet olmadığını sanır; oysa küçük de olsa bir kuvvet vardır.

8 Zincirin Etkisi FİZ.11.1.4-b · KB2.14

Aynı otomobile zincir takılınca durma süresi kısalır. Bunun doğru açıklaması hangisidir?

- A) Ters kuvvet üç katına çıkar; süre 5 s olur.
B) Zincir kütleyi artırdığı için daha çabuk durur.
C) Zincir eylemsizliği azaltır; hız korunmaz.
D) Yolun kuvveti otomobilin yola kuvvetini aşar.
E) Süre değişmez; zincir yalnız güven verir.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi hangi büyüklüğün değiştiğini bulmaktır: zincir kütleyi pratikte değiştirmez; değişen, yolun otomobile uyguladığı ters yönlü kuvvettir: 1500 N'dan 4500 N'a, üç katına çıkar. İkincisi temel yasayı uygulamaktır: aynı kütlerde ivme de üç katına, 3 m/s^2 'ye çıkar; durma süresi $15 \div 3 = 5 \text{ s}$ olur.

Çeldiriciler: Kütlenin arttığını söyleyen şık, kütle büyüyünce aynı kuvvetin ivmeyi küçülteceğini de gözden kaçırır. "Eylemsizliği azaltır" diyen şık, eylemsizliği kütleden ayrı bir şey sanır. Yolun kuvvetinin otomobilinkini aştığını söyleyen şık, etki-tepki eşitliğinin yüzeye bağlı olduğunu sanır. "Süre değişmez" diyen şık, çizelgedeki veriyi kullanmaz.

Anahtar: 1 B · 2 C · 3 B · 4 C · 5 A · 6 D · 7 E · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de bileşkeyi kurup ivmeden süreye gitmeyi, 2'de hızlanan yolcуда etki-tepki çiftini ve eylemsizliği kuvvetle karıştırmamayı, 3'te sabit hızda bileşkenin sıfır olduğunu, 4'te

etki–tepki çifti ile dengeleyen kuvvetleri ayırmayı, 5'te platform verisinden bileşkeye ve hıza gitmeyi, 6'da temas bitince listenin kısaldığını ve ivmenin tepe noktasında da g olduğunu, 7'de bileşkeden durma süresine gitmeyi, 8'de aynı kütlede bileşkenin ivmeyi belirlediğini yoklar.

Etkinlik · İki Ölçer Arasında

FİZ.11.1.4-b

FBAB10 · KB2.7 · E1.3 Azim ve Kararlılık · SDB2.2 İş Birliği · D4 Dostluk

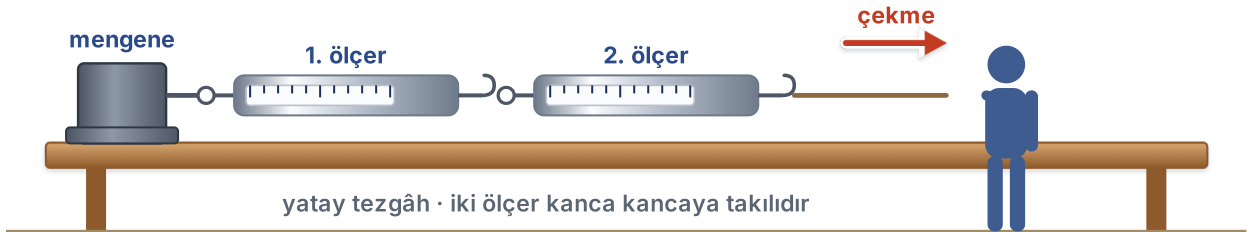
Grup: 3 kişi · 25 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Araştırma sorumuz: **iki cisim birbirini çektiğinde ölçülen iki kuvvet arasında nasıl bir ilişki vardır ve bu kuvvetlerin her biri hangi cisme etki eder?** Bağımsız değişken çeken taraf ve çekmenin büyüklüğüdür; bağımlı değişken iki ölçerin aynı anda okunan değerleridir. Aynı ölçer çifti, aynı doğrultu ve aynı tezgâh yüksekliği sabit tutulur. Görevler her denemede döner: biri çeker, biri iki okumayı aynı anda yüksek sesle söyler, biri çizelgeyi yazar. Ölçerler yatay tutulur ki kendi ağırlıkları okumaya karışmasın.



yandan görünüş · 4. denemeden sonra mengene çözülür, yerine ikinci bir öğrenci geçer

Ş.F1 · düzenek: mengene, 1. ölçer, 2. ölçer ve çeken öğrenci

1 Düzeneği Kur ve Sıfırla 1. adım · 4 dakika

İki ölçeri yatay tutarak sıfır ayarlarını yapın; sonra 1. ölçerin halkasını mengeneye, kancasını 2. ölçerin kancasına takın (Ş.F1). Tezgâha ölçerlerin doğrultusunda düz bir kılavuz çizgi çizin. **a)** Hiç çekmeden iki ölçer ne gösteriyor? Sıfırdan farklıysa ne yaparsınız?

HOCA İÇİN

İki ölçer de sıfır göstermelidir. Sıfırdan farklı okuyan ölçerin ayarı düzeltilir; düzeltilemiyorsa aradaki fark her okumadan düşülmek üzere not edilir. En sık hata ölçerleri eğik tutmaktır: eğik ölçere kendi ağırlığının bir kısmı karışır. Kılavuz çizgi bunu önler.

2 Altı Deneme, Aynı Soru 2. adım · 9 dakika

Çeken öğrenci 1. ölçeri bir süre çizelgedeki değerde tutar; iki okuma aynı anda alınır. 4. denemeden itibaren mengenenin yerine 1. ölçerin halkasını bir öğrenci tutar. 2. ölçerin okumasını ve farkı siz yazın.

Deneme	Kim çekiyor?	1. ölçer (N)	2. ölçer (N)	Fark (N)
1	yalnız sağıdaki öğrenci, hafifçe	5	5	0
2	yalnız sağıdaki öğrenci, biraz daha	10	10	0
3	yalnız sağıdaki öğrenci, kuvvetlice	20	20	0
4	iki öğrenci karşılıklı, eşit gayretle	15	15	0
5	iki öğrenci karşılıklı, biri çok gayretli	25	25	0
6	biri öbürünü hızlanarak sürüklüyor	18	18	0

HOCA İÇİN

Fark sütununun altı satırı da sıfırdır; 2. ölçerin okumaları 1. ölçerinkilerle aynıdır. Bir iki bölmelik sapma ölçüm hatasıdır ve kabul edilir; sapma büyükse önce ölçerlerin yatay durup durmadığına bakılır. 6. deneme haftanın en önemli satırıdır: cisimler hızlanırken de okumalar eşittir. "Fark sıfır" sonucunu yazamayan grup düzeneğe geri gönderilir (D12 Sabır).

3 Gayret Okumayı Değiştirdi mi? 3. adım · 5 dakika

b) 5. denemede çok daha gayretli olan tarafın ölçeri daha büyük mü okudu? c) 6. denemede ikisi de hızlanırken okumalar arasındaki ilişki değişti mi? ç) Bu iki sonuca göre iki cismin birbirine uyguladığı kuvvetlerin eşitliği neye bağlı değildir?

HOCA İÇİN

(b) Hayır: 5. denemede iki okuma da 25 N'dur. Okumayı belirleyen gayret değil, iki kancanın birbirine uyguladığı karşılıklı çekiştir. (c) Hayır: 6. denemede de iki okuma 18 N'dur. (ç) Eşitlik, kimin çektiğine, ne kadar gayret ettiğine ve cisimlerin durgun ya da hızlanıyor olmasına **bağlı değildir**. "Çok çeken daha büyük okur" diyen kâğıt 5. denemenin iki gözünü, "hızlanınca bozulur" diyen kâğıt 6. denemeyi karşılaştırmaya geri gönderilir. Sürüklenen öğrencinin hızlanması, ölçerin kuvvetinin onun ayaklarına zeminden gelen kuvvetten büyük olmasındandır; bu, eşitliği bozmaz.

4 Hangi Kuvvet Hangi Cisme? 4. adım · 7 dakika

d) 3. denemede 2. ölçerin kancası 1. ölçerin kancasını 20 N ile sağa çekiyor. Bu kuvvet hangi cisme etki eder? Etki-tepki eşi nedir, hangi cisme etki eder ve yönü nedir? e) "Eşit ve zıt iki kuvvet birbirini götürür; 6. denemede kimse hızlanamaz." cümlesini düzeltin.

Sonuç cümlesi, kendi ölçümünüzden: "Kim çekerse çeksin, iki ölçer değeri gösterdi; bu iki kuvvet yönlüdür ve cisimlere etki ettiği için birbirini götürmez."

HOCA İÇİN

(d) Kuvvet **1. ölçere** etki eder. Eşi, 1. ölçerin kancasının 2. ölçerin kancasına uyguladığı **20 N'lık, sola** yönelik kuvvettir ve **2. ölçere** etki eder. Puanlanan şey seçilen ad değil, iki kuvvetin iki ayrı cisme dağıtılmasıdır. (e) İki kuvvet farklı cisimlere etki eder, toplanmaz. Bir cismin hızlanıp

hızlanmayacağına yalnız o cisme etki eden kuvvetlere bakılarak karar verilir. Sonuç cümlesinin beklenen doldurulması "aynı (eşit)", "zıt (ters)" ve "farklı (iki ayrı)" dır; üç boşluğun üçü de dolmalıdır, çünkü haftanın ayrımı son iki boşluktadır.

Teslim ve kapanış: Ölçerleri sıfırlayıp toplayın. **Defterinize:** Bugün ölçtüğünüz eşitlik Newton'ın III. yasasıdır (etki-tepki yasası).